

NeuroQuiz

Todas las cuestiones del aplicativo

Bloques	14
Total de cuestiones	400
Clases individuales	12 bloques de 25 preguntas
Simulados generales	2 bloques de 50 preguntas
Formato	Preguntas + alternativas; gabarito con explicación al final

Material organizado para revisión y simulación. El gabarito está al final para permitir estudiar primero sin ver las respuestas.

Índice de bloques

#	Bloque	Tema	Cantidad
1	Clase 1	Sistema Nervioso: generalidades, SNC/SNP, SNA/SNE, meninges y LCR	25
2	Clase 2	Médula espinal 1ra parte: anatomía, raíces, sustancia gris y láminas de Rexed	25
3	Clase 3	Médula espinal 2da parte: vías ascendentes, descendentes y reflejos	25
4	Clase 4	Tronco cerebral: bulbo, puente, mesencéfalo, núcleos y decusaciones	25
5	Clase 5	Cerebelo y ventrículos cerebrales	25
6	Clase 6	Configuración del cerebro: lóbulos, tálamo y núcleos basales	25
7	Clase 7	Pares craneales I al VII: exploración y lesiones	25
8	Clase 8	Pares craneales VIII al XII: vestibulococlear, IX, X, XI y XII	25
9	Clase 9	Neuroglia, barrera hematoencefálica, sinapsis y potencial de acción	25
10	Clase 10	Hipertensión intracraneana, edema, ACV y trauma	25
11	Clase 11	Hidrocefalia: LCR, clasificación, medición y tratamiento	25
12	Clase 12	Absceso cerebral y empiema subdural	25
13	Todo el contenido	Simulado general: preguntas medias mezcladas de todas las clases	50
14	Todo el contenido	Simulado general difícil: integración, trampas y detalles finos	50

1. Clase 1

Sistema Nervioso: generalidades, SNC/SNP, SNA/SNE, meninges y LCR - 25 preguntas

Tema: Generalidades

1. Un estudiante afirma que “cerebro” y “encéfalo” son sinónimos. ¿Cuál corrección es más precisa según la clase?

- A) El cerebro incluye encéfalo, médula y nervios periféricos; el encéfalo solo incluye telencéfalo.
- B) El encéfalo corresponde exclusivamente al telencéfalo y diencéfalo.
- C) El encéfalo incluye cerebro, tronco encefálico y cerebelo; el cerebro es solo una parte del encéfalo.
- D) El cerebro es la parte inferior del encéfalo formada por puente, bulbo y cerebelo.

Tema: SNP

2. ¿Cuál opción describe mejor al sistema nervioso periférico?

- A) Somático: vías sensitivas y motoras voluntarias esqueléticas.
- B) Entérico: plexos digestivos con autonomía parcial.
- C) SNC: encéfalo, médula, meninges y tractos internos.
- D) SNP: nervios, ganglios, receptores y plexos fuera del SNC.

Tema: SNS/SNA

3. El sistema nervioso somático se diferencia del autónomo porque principalmente:

- A) Regula vísceras mediante simpático y parasimpático.
- B) Modula plexos entéricos y secreciones digestivas.
- C) Controla músculo liso, cardíaco y glándulas.
- D) Músculo esquelético voluntario.

Tema: SNE

4. El SNE puede actuar solo, pero también recibe influencia del SNA. ¿Cuál opción interpreta mejor esta relación?

- A) El SNE solo conduce sensibilidad dolorosa, sin regular motilidad ni secreción.
- B) El SNA elimina la autonomía del SNE y controla todos sus reflejos.
- C) El SNE depende totalmente del tálamo para cada reflejo intestinal.
- D) El SNE actúa solo, pero el simpático inhibe y el parasimpático estimula.

Tema: SNE

5. En el sistema nervioso entérico, el plexo mientérico de Auerbach participa principalmente en:

- A) Secreción intestinal y control fino del flujo sanguíneo.
- B) Motilidad intestinal y coordinación del peristaltismo.
- C) Producción de LCR dentro de los ventrículos laterales.
- D) Conducción auditiva desde la cóclea hasta el tronco cerebral.

Tema: Meninges

6. Desde la superficie hacia el tejido nervioso, el orden correcto de las meninges es:

- A) Duramadre, aracnoides y piamadre.
- B) Aracnoides, piamadre y duramadre.
- C) Duramadre, piamadre y aracnoides.
- D) Piamadre, aracnoides y duramadre.

Tema: LCR

7. Sobre el líquido cefalorraquídeo, ¿cuál afirmación es más adecuada?

- A) Está limitado al espacio epidural y no circula en ventrículos.
- B) Se produce solo cuando la presión intracraneana aumenta.
- C) Protege al SNC y transporta pequeñas cantidades de sustancias.
- D) Es rico en células y normalmente tiene más de 100 células/cc.

Tema: LCR

8. La formación del LCR ocurre principalmente en:

- A) Espacio epidural, por filtración de grasa y tejido conectivo.
- B) Granulaciones aracnoideas, alrededor del 70-80%.
- C) Plexos coroideos, alrededor del 70-80% del total.
- D) Núcleos basales, por secreción dopaminérgica.

Tema: LCR

9. ¿Cuál afirmación sobre la producción diaria de LCR es la más correcta?

- A) Se producen cerca de 480-500 ml/día y el LCR se renueva varias veces por día.
- B) Se producen 15 ml/día y no se renueva en el adulto.
- C) Se producen 1500 ml/día y todo queda dentro de los ventrículos.
- D) La producción diaria equivale exactamente al volumen total de 150 ml.

Tema: LCR

10. ¿Cuál secuencia representa mejor la circulación normal del LCR?

- A) Plexo submucoso → acueducto de Silvio → cisterna lumbar.
- B) Laterales → tercer ventrículo → cuarto → espacio subaracnoideo.
- C) Cuarto ventrículo → tercero → laterales → espacio epidural.
- D) Espacio epidural → laterales → cuarto → seno venoso dural.

Tema: Meninges

11. La SLYM fue mencionada en la clase como una estructura relacionada con:

- A) Barrera subaracnoidea y vigilancia de inflamación/infección.
- B) Regulación de la motilidad por los plexos entéricos.
- C) Conducción vestibular desde el oído interno al cerebelo.
- D) Producción principal de LCR en los plexos coroideos.

Tema: Histología

12. La neuroglia se caracteriza por:

- A) Genera impulsos como unidad funcional principal.
- B) Forma exclusivamente ganglios periféricos sensitivos.
- C) Sostiene, nutre y protege neuronas.
- D) Reemplaza a neuronas en la conducción motora.

Tema: Generalidades

13. ¿Cuál frase resume mejor la función global del sistema nervioso?

- A) Actúa solo sobre músculo esquelético y movimientos voluntarios.
- B) Integra el medio interno y la relación con el ambiente externo.
- C) Produce hormonas y reemplaza por completo al sistema endócrino.
- D) Regula únicamente la digestión mediante el plexo submucoso.

Tema: SNC/SNP

14. ¿Qué estructura NO pertenece al SNC?

- A) Ganglio sensitivo espinal.
- B) Médula espinal.
- C) Encéfalo.
- D) Cerebelo.

Tema: SNA

15. Respecto al SNA, la opción más adecuada es:

- A) Activa solo músculos esqueléticos voluntarios.
- B) Regula vísceras y glándulas involuntarias.
- C) Conduce solo sensibilidad cutánea consciente.
- D) Equivale al sistema entérico intestinal.

Tema: Embriología

16. Durante la neurulación, ¿qué secuencia describe mejor la formación del tubo neural?

- A) Placa neural → surco neural → tubo neural, con participación del ectodermo.
- B) Cresta neural → notocorda → somitas, con origen endodérmico.
- C) Mesodermo lateral → tubo neural → placa neural, sin surco intermedio.
- D) Aracnoides → piamadre → tubo neural, por plegamiento meníngeo.

Tema: Embriología

17. ¿En qué periodo ocurre principalmente la formación del tubo neural?

- A) Entre los meses 3 y 4 de gestación.
- B) Entre las semanas 3 y 4 de gestación.
- C) Desde el nacimiento hasta la adolescencia.
- D) Solo en el segundo trimestre tardío.

Tema: Embriología

18. ¿Cuál afirmación diferencia mejor tubo neural y cresta neural?

- A) Ambos forman solamente tejido muscular de extremidades.
- B) El tubo neural origina huesos; la cresta neural origina LCR.
- C) El tubo neural origina SNC; la cresta neural aporta estructuras periféricas.
- D) La cresta neural forma solo ventrículos, sin relación con SNP.

Tema: Embriología

19. En el desarrollo encefálico, el prosencéfalo se divide principalmente en:

- A) Mesencéfalo y mielencéfalo.
- B) Metencéfalo y mielencéfalo.
- C) Telencéfalo y diencefalo.
- D) Puente y bulbo raquídeo.

Tema: Desarrollo

20. La mielinización del sistema nervioso se caracteriza porque:

- A) Finaliza por completo antes de la formación del tubo neural.
- B) Es un proceso postnatal y puede continuar años después del nacimiento.
- C) Ocurre solo en el espacio subaracnoideo por acción de meninges.
- D) Depende únicamente de neuronas motoras, no de células gliales.

Tema: Histología

21. Según su estructura, una neurona multipolar se reconoce por presentar:

- A) Un axón y múltiples dendritas.
- B) Dos axones y ninguna dendrita.
- C) Solo una prolongación sin soma visible.
- D) Un dendrita única y ausencia de axón.

Tema: Histología

22. En el SNP, la mielina es producida principalmente por:

- A) Astroцитos fibrosos.
- B) Células de Schwann.
- C) Células endoteliales.
- D) Microglía activada.

Tema: Mielina

23. Los nodos de Ranvier son importantes porque:

- A) Interrumpen la mielina y favorecen la conducción saltatoria.
- B) Producen LCR dentro de los ventrículos laterales.
- C) Forman la barrera aracnoidea del espacio subdural.
- D) Constituyen ganglios sensitivos del sistema periférico.

Tema: Meninges

24. ¿Cuál opción relaciona correctamente meninges y espacios?

- A) Epidural espinal: entre periostio vertebral y duramadre.
- B) Subaracnoideo: entre duramadre y hueso craneal.
- C) Piamadre: capa externa separada del SNC por grasa.
- D) Aracnoides: capa profunda adherida al tejido nervioso.

Tema: LCR

25. ¿Cuál función del LCR NO debe confundirse con una función endocrina?

- A) Amortiguar el SNC y ayudar a mantener su homeostasis.
- B) Producir hormonas hipofisarias hacia la sangre.
- C) Sustituir la función de la barrera hematoencefálica.
- D) Activar directamente la contracción del músculo liso.

2. Clase 2

Médula espinal 1ra parte: anatomía, raíces, sustancia gris y láminas de Rexed - 25 preguntas

Tema: Médula anatómica

1. La médula espinal se extiende anatómicamente desde:

- A) El foramen magno hasta el nivel de L1-L2 aproximadamente.
- B) El acueducto de Silvio hasta S5.
- C) C1 hasta Co1 exclusivamente.
- D) El puente hasta el tercer ventrículo.

Tema: Funciones medulares

2. ¿Cuál es la función central de la médula espinal según la clase?

- A) Produce LCR y modula la vía auditiva.
- B) Controla solo movimientos oculares finos.
- C) Conducción y reflejos espinales.
- D) Integra lenguaje y memoria temporal.

Tema: Nervios raquídeos

3. El número total de pares de nervios raquídeos es:

- A) 33 pares.
- B) 24 pares.
- C) 31 pares.
- D) 12 pares.

Tema: Nervios raquídeos

4. La distribución correcta de nervios espinales es:

- A) 12 cervicales, 8 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.
- B) 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.
- C) 7 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 2 coccígeos.
- D) 8 cervicales, 10 torácicos, 6 lumbares, 5 sacros y 2 coccígeos.

Tema: Médula anatómica

5. Las intumescencias medulares se relacionan con:

- A) Producción local de LCR.
- B) Decusación sensitiva bulbar.
- C) Formación de ventrículos laterales.
- D) Aumento neuronal para miembros.

Tema: Médula anatómica

6. Según la clase, la intumescencia cervical se extiende aproximadamente entre:

- A) T1-L2.
- B) C3-T2.
- C) C7-Co1.
- D) L1-S3.

Tema: Filum terminal

7. El filum terminal interno es:

- A) Prolongación de la duramadre desde S2 hasta Co1.
- B) Raíz motora que sale por el surco posterolateral.
- C) Continuación de la piamadre desde el cono medular hasta S2.
- D) Cordón de sustancia blanca que asciende al tálamo.

Tema: Raíces medulares

8. Las raíces o raicillas anteriores de la médula forman principalmente:

- A) La porción motora de los nervios espinales.
- B) Los plexos coroideos.
- C) Los ganglios sensitivos dorsales.
- D) La porción sensitiva de los nervios espinales.

Tema: Configuración externa

9. Los surcos posterolaterales marcan:

- A) Salida de las raíces ventrales motoras.
- B) Entrada de las raíces dorsales de los nervios espinales.
- C) Decusación del fascículo corticoespinal lateral.
- D) Límite entre tálamo e hipotálamo.

Tema: Configuración externa

10. La fisura media anterior se localiza en:

- A) Piso pontino; surco basilar.
- B) Canal central; vestigio neural.
- C) Cara dorsal; surco superficial.
- D) Cara ventral; fisura profunda.

Tema: Sustancia gris

11. La sustancia gris medular está compuesta principalmente por:

- A) Cuerpos neuronales y células de sostén.
- B) LCR y células ependimarias exclusivamente.
- C) Fibras mielínicas ascendentes solamente.
- D) Vasos sanguíneos y grasa epidural.

Tema: Sustancia gris

12. La comisura gris queda dividida por:

- A) El conducto ependimario o epéndimo medular.
- B) La fisura media anterior.
- C) El foramen de Monro.
- D) El surco basilar.

Tema: Rexed

13. Las láminas I a IV de Rexed se relacionan principalmente con:

- A) Autonomía visceral: secreción y flujo intestinal.
- B) Dolor, temperatura, tacto y presión.
- C) Motricidad: neuronas del asta anterior.
- D) Propiocepción: músculos, huesos y articulaciones.

Tema: Rexed

14. Las láminas V y VI de Rexed reciben información vinculada especialmente con:

- A) Motricidad del asta anterior.
- B) Dolor y temperatura de la piel.
- C) Propiocepción osteomuscular.
- D) Gusto y olfato corticales.

Tema: Rexed

15. La lámina IX de Rexed se relaciona principalmente con:

- A) Producción de mielina por oligodendrocitos.
- B) Drenaje de LCR al seno venoso.
- C) Integración olfatoria cortical.
- D) Actividad motora del asta anterior.

Tema: Cauda equina

16. La cauda equina se forma porque:

- A) Las raíces lumbares y sacras descienden antes de salir por sus forámenes.
- B) El filum terminal externo se transforma en sustancia gris lumbar.
- C) Las meninges se cierran por encima del foramen magno.
- D) Los ventrículos laterales se prolongan dentro del canal vertebral.

Tema: Cono medular

17. El cono medular corresponde a:

- A) La terminación inferior de la médula espinal adulta.
- B) El ensanchamiento cervical de C3 a T2.
- C) Una raíz motora que sale por el surco dorsal.
- D) El plexo venoso externo de la duramadre.

Tema: Meninges espinales

18. El ligamento dentado se considera importante porque:

- A) Produce LCR desde el plexo coroideo espinal.
- B) Fija lateralmente la médula al saco dural.
- C) Forma la raíz ventral de cada nervio espinal.
- D) Comunica el tercer con el cuarto ventrículo.

Tema: Sustancia gris

19. En la sustancia gris medular, el asta lateral se relaciona sobre todo con:

- A) Neuronas del sistema nervioso autónomo.
- B) Cuerpos geniculados del tálamo.
- C) Células de Purkinje cerebelosas.
- D) Plexos coroideos ventriculares.

Tema: Nervios espinales

20. ¿Qué afirmación sobre la salida de los nervios cervicales es correcta?

- A) C1 a C7 salen por encima de su vértebra; C8 sale por debajo de C7.
- B) Todos los nervios cervicales salen por debajo de la vértebra homónima.
- C) Solo C1 sale por debajo de C2 y el resto por el sacro.
- D) C8 sale por encima de C7 y por eso hay ocho vértebras cervicales.

Tema: Sustancia blanca

21. La sustancia blanca medular se divide anatómicamente en:

- A) Cordones posterior, lateral y anterior.
- B) Folias superior, inferior y anterior.
- C) Astas dorsal, ventral y lateral.
- D) Capas molecular, Purkinje y granular.

Tema: Rexed

22. La lámina II de Rexed se conoce especialmente por participar en:

- A) Procesamiento del dolor en la sustancia gelatinosa.
- B) Producción de mielina en la sustancia blanca.
- C) Salida parasimpática del nervio vago.
- D) Formación de los cuerpos geniculados.

Tema: Rexed

23. La lámina X de Rexed se ubica principalmente:

- A) Rodeando el conducto ependimario central.
- B) En la corteza visual primaria occipital.
- C) Dentro de las pirámides del bulbo.
- D) En el núcleo lenticular del telencéfalo.

Tema: Rexed

24. Las motoneuronas alfa y gamma se localizan principalmente en:

- A) Lámina IX del asta anterior.
- B) Lámina II del asta posterior.
- C) Núcleo grácil del bulbo.
- D) Plexo submucoso intestinal.

25. El espacio subaracnoideo espinal se caracteriza por contener:

- A) Líquido cefalorraquídeo entre aracnoides y piamadre.
- B) Grasa epidural entre cráneo y duramadre.
- C) Cuerpos neuronales de ganglios sensitivos.
- D) Fibras corticoespinales dentro de pirámides.

3. Clase 3

Médula espinal 2da parte: vías ascendentes, descendentes y reflejos - 25 preguntas

Tema: Sustancia blanca

1. La sustancia blanca medular está constituida principalmente por:

- A) Plexos coroideos, epéndimo ventricular y LCR.
- B) Fibras nerviosas mielínicas, neuroglia y vasos sanguíneos.
- C) Solo fibras amielínicas sensitivas sin glía.
- D) Cuerpos neuronales, comisura gris y canal endimario.

Tema: Vías sensitivas

2. En las vías sensitivas somáticas, los somas de las neuronas de primer orden se ubican en:

- A) Ganglios sensitivos de los nervios espinales.
- B) Asta anterior medular.
- C) Tálamo contralateral.
- D) Corteza somatosensitiva primaria.

Tema: Cordón posterior

3. La vía del cordón posterior-lemnisco medial transmite principalmente:

- A) Tacto fino y vibración consciente.
- B) Dolor, temperatura y tacto grueso.
- C) Equilibrio vestibular y tono extensor.
- D) Motricidad voluntaria corticoespinal.

Tema: Cordón posterior

4. El fascículo grácil recibe información de:

- A) Miembros superiores y hemicuerpo superior.
- B) Lengua anterior y glándula parótida.
- C) Cara y cavidad oral.
- D) Miembros inferiores y hemicuerpo inferior.

Tema: Cordón posterior

5. El fascículo cuneiforme asciende hasta:

- A) Núcleo cuneiforme en el bulbo raquídeo.
- B) Núcleo rojo del mesencéfalo.
- C) Núcleo caudado del telencéfalo.
- D) Plexo mientérico del intestino.

Tema: Espinotalámica

6. La vía espinotalámica transmite principalmente sensibilidad:

- A) Propioceptiva inconsciente exclusiva al cerebelo.
- B) Motora voluntaria hacia músculos flexores.
- C) Protopática: dolor, temperatura y tacto grueso.
- D) Epicrítica: vibración y discriminación de dos puntos.

Tema: Espinotalámica

7. La vía espinotalámica asciende hacia el tálamo:

- A) Ipsilateral durante todo su trayecto.
- B) Contralateral al lado de ingreso de la primera neurona.
- C) Sin cruzarse nunca en la médula.
- D) Solo después de pasar por el cerebelo.

Tema: Espinocerebelosa

8. La vía espinocerebelosa posterior se caracteriza por:

- A) Cruza en médula; dolor y temperatura.
- B) Cruza en bulbo; tacto fino consciente.
- C) Desciende desde corteza; movimiento voluntario.
- D) No cruza; propiocepción inconsciente.

Tema: Espinocerebelosa

9. La vía espinocerebelosa anterior:

- A) Desciende por el cordón anterior.
- B) Fibras cruzadas y no cruzadas.
- C) Nunca cruza, igual que la posterior.
- D) Cruza solo en el quiasma óptico.

Tema: Vías descendentes

10. El tracto corticoespinal nace principalmente en:

- A) Núcleos vestibulares del puente y bulbo.
- B) Plexo coroideo y granulaciones aracnoideas.
- C) Lóbulos floculonodulares del cerebelo.
- D) Cortezas motoras primaria/secundaria y corteza parietal.

Tema: Corticoespinal

11. En el bulbo, la mayoría de fibras corticoespinales:

- A) Entrarán al cerebelo por el pedúnculo medio.
- B) No cruzan y forman exclusivamente el fascículo anterior.
- C) Se cruzan y descienden como fascículo corticoespinal lateral.
- D) Terminan en el núcleo geniculado lateral.

Tema: Rubroespinal

12. El tracto rubroespinal se asocia con:

- A) Drenar LCR hacia senos venosos.
- B) Transmitir audición consciente al lóbulo temporal.
- C) Facilitar músculos flexores e inhibir extensores antigravitatorios.
- D) Facilitar extensores e inhibir flexores para equilibrio.

Tema: Vestíbuloespinal

13. El tracto vestibuloespinal:

- A) Cruza; inhibe extensores antigravitatorios.
- B) Exensores para equilibrio.
- C) Cruza; facilita flexores distales.
- D) No cruza; transmite tacto fino.

Tema: Tectoespinal

14. El fascículo tectoespinal se relaciona sobre todo con:

- A) Producción de dopamina en núcleo accumbens.
- B) Sensibilidad protopática de miembros inferiores.
- C) Movimientos posturales reflejos asociados a estímulos visuales.
- D) Deglución y reflejo nauseoso.

Tema: Arco reflejo

15. Un reflejo espinal se define mejor como:

- A) Respuesta involuntaria por arco reflejo.
- B) Percepción consciente en tálamo.
- C) Movimiento voluntario de corteza motora.
- D) Descarga dopaminérgica de recompensa.

Tema: Sensibilidad

16. La sensibilidad exteroceptiva consciente incluye principalmente:

- A) Tacto, presión, frío y calor provenientes del medio externo.
- B) Hambre, sed y latido cardíaco sin percepción cortical.
- C) Solo tono muscular antigravitatorio inconsciente.
- D) Gusto posterior y secreción de glándula parótida.

Tema: Sensibilidad

17. La interocepción se refiere mejor a:

- A) Percepción de estados internos como hambre, sed o necesidad de respirar.
- B) Análisis visual de formas por el lóbulo occipital.
- C) Conducción auditiva por el cuerpo geniculado medial.
- D) Movimiento voluntario fino por tracto piramidal.

Tema: Cordón posterior

18. En la vía cordón posterior-lemnisco medial, la segunda neurona está en:

- A) Núcleos grácil y cuneiforme del bulbo.
- B) Asta anterior de todos los segmentos sacros.
- C) Corteza visual primaria de la fisura calcarina.
- D) Ganglio sensitivo espinal ipsilateral.

Tema: Tálamo

19. La tercera neurona de la sensibilidad corporal fina se ubica principalmente en:

- A) Núcleo ventral posterolateral del tálamo.
- B) Núcleo dentado del cerebelo.
- C) Núcleo coclear ventral.
- D) Colículo superior mesencefálico.

Tema: Espinocerebelosa

20. La columna de Clarke se relaciona especialmente con:

- A) Propiocepción inconsciente de la vía espinocerebelosa posterior.
- B) Gusto de los dos tercios anteriores de la lengua.
- C) Producción de LCR por los plexos coroideos.
- D) Desviación de la úvula hacia el lado sano.

Tema: Espinocerebelosa

21. La vía espinocerebelosa posterior entra al cerebelo por:

- A) Pedúnculo cerebeloso inferior.
- B) Pedúnculo cerebral anterior.
- C) Cuerpo geniculado lateral.
- D) Foramen de Monro.

Tema: Vías descendentes

22. El tracto reticuloespinal se vincula mejor con:

- A) Modulación del tono muscular y movimientos posturales.
- B) Discriminación táctil fina consciente.
- C) Gusto específico del tercio posterior lingual.
- D) Drenaje del LCR hacia senos venosos.

Tema: Reflejos

23. El reflejo rotuliano es un ejemplo clásico de reflejo:

- A) Monosináptico de estiramiento.
- B) Vestibular auditivo cortical.
- C) Fotomotor consensual puro.
- D) Neuroglandular parasimpático.

Tema: Reflejos

24. El reflejo de retirada al tocar algo caliente suele ser:

- A) Polisináptico, con participación de interneuronas.
- B) Monosináptico, sin centro integrador medular.
- C) Exclusivamente cortical y siempre voluntario.
- D) Vestibular, mediado por el VIII par.

25. La arteria espinal anterior irriga principalmente:

- A) Los dos tercios anteriores de la médula espinal.
- B) El tercio posterior exclusivo de la médula.
- C) La corteza visual occipital solamente.
- D) Los ventrículos laterales y plexos coroideos.

4. Clase 4

Tronco cerebral: bulbo, puente, mesencéfalo, núcleos y decusaciones - 25 preguntas

Tema: Generalidades tronco

1. El tronco cerebral está constituido por:

- A) Cerebelo, ventrículos laterales y núcleo caudado.
- B) Mesencéfalo, puente/protuberancia y bulbo raquídeo.
- C) Médula espinal, ganglios espinales y plexos entéricos.
- D) Tálamo, hipotálamo y epitálamo.

Tema: Funciones tronco

2. Una función fundamental del tronco cerebral es:

- A) Controla solo la motricidad manual.
- B) Forma el sistema de recompensa.
- C) Vías y centros vitales.
- D) Produce la mayor parte del LCR.

Tema: Bulbo

3. El bulbo raquídeo conecta:

- A) El tálamo con el tercer ventrículo.
- B) La cápsula interna con el núcleo accumbens.
- C) El puente por arriba con la médula espinal por abajo.
- D) El cerebelo con el lóbulo occipital.

Tema: Bulbo

4. En la cara anterior del bulbo, las pirámides se ubican:

- A) A cada lado de la fisura media anterior.
- B) En el techo del mesencéfalo.
- C) Lateral a los pedúnculos cerebelosos medios.
- D) Posterior a las olivas y dentro del cuarto ventrículo.

Tema: Bulbo

5. Las olivas se encuentran:

- A) Laterales a las pirámides del bulbo.
- B) En el lóbulo floculonodular.
- C) Mediales a la fisura media anterior.
- D) En la cara posterior del puente formando el colículo facial.

Tema: Bulbo

6. En la cara posterior del bulbo, los tubérculos grácil y cuneiforme corresponden a:

- A) Plexos venosos del espacio epidural.
- B) Centros motores de los pares III y IV.
- C) Núcleos basales del diencefalo.
- D) Relieves relacionados con núcleos de los fascículos posteriores.

Tema: Puente

7. La cara anterior del puente presenta un surco medio llamado:

- A) Surco basilar.
- B) Surco calcarino.
- C) Surco precentral.
- D) Surco limitante.

Tema: Puente

8. En la superficie posterior del puente, el área vestibular se ubica:

- A) Dentro de las pirámides bulbares.
- B) En el cuerpo calloso.
- C) Lateral al surco limitante.
- D) En la fosa interpeduncular.

Tema: Puente

9. El colículo facial se forma por:

- A) Cruce de fibras de Purkinje.
- B) Eminencia media inferior.
- C) Decusación sensitiva del bulbo.
- D) Prominencia del núcleo caudado.

Tema: Mesencéfalo

10. El mesencéfalo es atravesado por:

- A) El acueducto cerebral o de Silvio.
- B) El seno venoso sagital superior.
- C) El foramen de Monro.
- D) El conducto central del cuarto ventrículo.

Tema: Mesencéfalo

11. Los colículos superiores se relacionan principalmente con:

- A) Centros auditivos inferiores.
- B) Secreción de LCR.
- C) Inervación de músculos faríngeos.
- D) Reflejos visuales.

Tema: Mesencéfalo

12. Los colículos inferiores se conectan con:

- A) Cuerpos geniculados laterales.
- B) Cuerpos geniculados mediales.
- C) Ganglios sensitivos espinales.
- D) Granulaciones aracnoideas.

Tema: Mesencéfalo

13. La fosa interpeduncular se encuentra en:

- A) La cara superior del cerebelo.
- B) La cara posterior del bulbo.
- C) La cara anterior del mesencéfalo.
- D) El piso del ventrículo lateral.

Tema: Decusaciones

14. La gran decusación motora ocurre a nivel de:

- A) Comisura intertalámica.
- B) Decusación de las pirámides en la parte inferior del bulbo.
- C) Decusación de los lemniscos en el puente superior.
- D) Cruce de fibras del nervio óptico en la retina.

Tema: Decusaciones

15. La gran decusación sensitiva se refiere principalmente al cruce de fibras relacionadas con:

- A) Los nervios vagos dentro del abdomen.
- B) La vía olfatoria, que no conecta precorticalmente con el tálamo.
- C) El tracto vestibuloespinal, que no se cruza.
- D) La vía cordón posterior-lemnisco medial, detrás de las pirámides.

Tema: Generalidades tronco

16. De superior a inferior, el tronco cerebral se organiza como:

- A) Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo.
- B) Bulbo, mesencéfalo y puente.
- C) Tálamo, hipotálamo y cerebelo.
- D) Cerebelo, médula y ventrículo lateral.

Tema: Mesencéfalo

17. El origen aparente del nervio oculomotor se relaciona con:

- A) La fosa interpeduncular del mesencéfalo.
- B) La cara posterior del bulbo cervical.
- C) El surco posterolateral de la médula.
- D) El atrio del ventrículo lateral.

Tema: Mesencéfalo interno

18. La sustancia negra separa principalmente:

- A) Pie peduncular y tegmento mesencefálico.
- B) Tálamo medial y tercer ventrículo.
- C) Piamadre y aracnoides espinal.
- D) Corteza cerebelosa y cuerpo medular.

Tema: Bulbo

19. El núcleo olivar inferior se asocia mejor con:

- A) Coordinación motora y relación con el cerebelo.
- B) Producción de LCR en el cuarto ventrículo.
- C) Gusto de los dos tercios anteriores de la lengua.
- D) Drenaje venoso de granulaciones aracnoideas.

Tema: Vías sensitivas

20. El lemnisco trigeminal transporta principalmente:

- A) Información sensorial de la cara.
- B) Impulsos motores hacia miembros inferiores.
- C) Audición desde el colículo inferior.
- D) LCR desde el tercer ventrículo.

Tema: Vías sensitivas

21. El sistema anterolateral en el tronco cerebral se relaciona con:

- A) Dolor, temperatura y tacto grueso.
- B) Tacto fino y vibración exclusiva.
- C) Movimiento de músculos extraoculares.
- D) Control hormonal hipotalámico.

Tema: Vías motoras

22. El tracto corticonuclear se diferencia del corticoespinal porque controla más directamente:

- A) Músculos de cabeza y cuello mediante núcleos de pares craneales.
- B) Músculos del miembro inferior por raíces sacras.
- C) Secreción de LCR en plexos coroideos.
- D) Propiocepción inconsciente hacia cerebelo.

Tema: Formación reticular

23. La formación reticular del tronco cerebral participa especialmente en:

- A) Alerta, ciclo sueño-vigilia y modulación del dolor.
- B) Visión de colores en el lóbulo occipital primario.
- C) Producción de insulina por páncreas endocrino.
- D) Cierre del foramen de Monro durante el desarrollo.

Tema: Puente

24. El colículo facial corresponde anatómicamente a:

- A) Fibras del facial rodeando el núcleo del abducens.
- B) Núcleo caudado protruyendo al ventrículo lateral.
- C) Plexo coroideo del cuarto ventrículo.
- D) Pedúnculo cerebral atravesando el tálamo.

Tema: Mesencéfalo

25. El tracto tectoespinal se origina principalmente en:

- A) Colículos superiores del mesencéfalo.
- B) Granulaciones aracnoideas durales.
- C) Núcleo fastigio del cerebelo.
- D) Ganglio sensitivo espinal.

5. Clase 5

Cerebelo y ventrículos cerebrales - 25 preguntas

Tema: Cerebelo

1. El cerebelo proviene embriológicamente del:

- A) Rombencéfalo.
- B) Telencéfalo.
- C) Prosencéfalo.
- D) Diencefalo.

Tema: Cerebelo

2. El cerebelo se ubica:

- A) Telencéfalo, lateral al núcleo caudado.
- B) Fosa anterior, sobre el lóbulo frontal.
- C) Diencefalo, dentro del tercer ventrículo.
- D) Fosa posterior, detrás de puente y bulbo.

Tema: Cerebelo

3. La división anatómica del cerebelo en lóbulos incluye:

- A) Lóbulo insular, límbico y occipital.
- B) Lóbulo caudado, putaminal y pálido.
- C) Lóbulo anterior, posterior y floculonodular.
- D) Lóbulo frontal, parietal y temporal.

Tema: Fisuras cerebelosas

4. La fisura primaria separa:

- A) Tálamo de hipotálamo.
- B) Lóbulo anterior del lóbulo posterior/medio.
- C) Vermis de hemisferios cerebelosos.
- D) Asta frontal del cuerpo ventricular.

Tema: División filogenética

5. La división filogenética que corresponde al lóbulo floculonodular es:

- A) Arquicerebelo, relacionado con lenguaje de Broca.
- B) Neocerebelo, relacionado exclusivamente con olfato.
- C) Paleocerebelo, relacionado con memoria de trabajo.
- D) Arquicerebelo, relacionado con función vestibular y equilibrio.

Tema: División filogenética

6. El paleocerebelo está formado por:

- A) Lóbulo anterior más pirámide y úvula.
- B) Solo lóbulo floculonodular.
- C) Todo el lóbulo posterior menos vermis.
- D) Núcleo caudado y putamen.

Tema: División filogenética

7. El neocerebelo se relaciona principalmente con:

- A) Secreción de LCR y drenaje venoso.
- B) Dolor, temperatura y tacto grueso.
- C) Aferencias corticales motoras.
- D) Parasimpático toracoabdominal vagal.

Tema: Corteza cerebelosa

8. Las capas de la corteza cerebelosa son:

- A) Molecular, células de Purkinje y granular.
- B) Compacta, esponjosa y medular.
- C) Piramidal externa, granular interna y multiforme.
- D) Ependimaria, aracnoidea y pial.

Tema: Núcleos cerebelosos

9. El núcleo fastigio se asocia con:

- A) Audición y cuerpo geniculado medial.
- B) Planificación de movimientos finos de extremidades.
- C) Equilibrio y control postural del tronco.
- D) Secreción de enzimas digestivas.

Tema: Núcleos cerebelosos

10. El núcleo dentado se relaciona con:

- A) Producción de dopamina de recompensa.
- B) Planificación de movimientos voluntarios finos.
- C) Plexo submucoso intestinal.
- D) Control exclusivo de tronco y equilibrio axial.

Tema: Ventrículos

11. Los ventrículos cerebrales son:

- A) Tres laterales y un acueducto.
- B) Solo los ventrículos laterales dentro del diencefalo.
- C) Dos terceros y dos cuartos.
- D) Dos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo.

Tema: Ventrículos

12. Los forámenes de Monro comunican:

- A) El cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo.
- B) El tercer ventrículo con el cuarto.
- C) Cada ventrículo lateral con el tercer ventrículo.
- D) El acueducto con el seno venoso.

Tema: Ventrículos

13. El tercer ventrículo se ubica en:

- A) Cerebelo, entre folias.
- B) Diencefalo, en la línea media.
- C) Lóbulo temporal, dentro del hipocampo.
- D) Mesencefalo, lateral a la sustancia negra.

Tema: Ventrículos

14. El cuarto ventrículo se localiza:

- A) En fosa posterior, entre tronco cerebral y cerebelo.
- B) En la médula espinal cervical, como expansión del canal central.
- C) Dentro del lóbulo frontal, sin relación con LCR.
- D) Entre hemisferios cerebrales, rodeando al tálamo.

Tema: Ventrículos laterales

15. El asta frontal del ventrículo lateral se caracteriza por:

- A) Comunica directo con cuarto ventrículo.
- B) Asta frontal sin plexo coroideo.
- C) Inmersa en lóbulo temporal profundo.
- D) Porción más posterior: asta occipital.

Tema: Meninges/cerebelo

16. La tienda del cerebelo se relaciona principalmente con:

- A) Separar el cerebelo de los lóbulos occipitales superiores.
- B) Formar el plexo coroideo del tercer ventrículo.
- C) Conducir fibras corticoespinales hacia la médula.
- D) Producir dopamina en los núcleos basales.

Tema: Vermis

17. El vermis cerebeloso se caracteriza por:

- A) Unir medialmente los hemisferios cerebelosos.
- B) Comunicar ventrículo lateral con tercer ventrículo.
- C) Formar el núcleo caudado en C abierta.
- D) Inervar directamente el músculo recto externo.

Tema: Corteza cerebelosa

18. La capa molecular de la corteza cerebelosa contiene principalmente:

- A) Dendritas de Purkinje y axones de células granulares.
- B) Cuerpos neuronales sensitivos de ganglios espinales.
- C) Plexos coroideos y células endimarias.
- D) Venas puente y senos venosos duros.

Tema: Corteza cerebelosa

19. Los axones de las células de Purkinje se dirigen principalmente hacia:

- A) Núcleos cerebelosos profundos.
- B) Ganglios sensitivos raquídeos.
- C) Granulaciones aracnoideas.
- D) Mucosa olfatoria nasal.

Tema: Núcleos cerebelosos

20. El núcleo globoso se relaciona más con lesión tipo:

- A) Ataxia apendicular y dismetría.
- B) Ptosis, midriasis y ojo hacia afuera.
- C) Hemianopsia por lesión quiasmática.
- D) Rinne negativo con conducción ósea mayor.

Tema: Vascularización

21. El cerebelo recibe irrigación principalmente del sistema:

- A) Vertebrobasilar.
- B) Carotídeo externo facial.
- C) Coronario derecho.
- D) Venoso portal.

Tema: Vascularización

22. La arteria PICA suele originarse de:

- A) Arteria vertebral.
- B) Arteria cerebral anterior.
- C) Carótida externa.
- D) Arteria comunicante anterior.

Tema: Vascularización

23. La AICA se origina con mayor frecuencia de:

- A) Arteria basilar.
- B) Arteria espinal anterior.
- C) Seno sagital superior.
- D) Arteria cerebral media.

Tema: Funciones cerebelosas

24. La función cognitiva atribuida al cerebelo incluye participación en:

- A) Atención, planificación y procesamiento del lenguaje.
- B) Producción exclusiva de LCR ventricular.
- C) Sensibilidad facial por trigémino.
- D) Secreción parotídea por IX par.

25. El atrio ventricular corresponde al punto donde confluyen:

- A) Cuerpo y astas occipital y temporal del ventrículo lateral.
- B) Tercer ventrículo y acueducto de Silvio.
- C) Cuarto ventrículo y canal ependimario sacro.
- D) Espacio subdural y granulaciones aracnoideas.

6. Clase 6

Configuración del cerebro: lóbulos, tálamo y núcleos basales - 25 preguntas

Tema: Lóbulos

1. La cisura central o de Rolando separa principalmente:

- A) Tálamo del hipotálamo.
- B) Lóbulo temporal del occipital.
- C) Putamen del globo pálido.
- D) Lóbulo frontal del lóbulo parietal.

Tema: Lóbulo frontal

2. El lóbulo frontal se asocia con:

- A) Movimiento voluntario, planificación, control de impulsos y producción del habla.
- B) Procesamiento visual primario y reconocimiento de colores exclusivamente.
- C) Secreción de LCR y drenaje venoso.
- D) Audición, memoria y comprensión del lenguaje únicamente.

Tema: Lóbulo frontal

3. El área de Broca participa principalmente en:

- A) Regulación de la presión intracraneana.
- B) Comprensión auditiva del lenguaje.
- C) Producción del habla.
- D) Procesamiento visual del color.

Tema: Lóbulo occipital

4. El lóbulo occipital se relaciona principalmente con:

- A) Tacto, dolor y orientación espacial.
- B) Deglución y reflejo nauseoso.
- C) Audición, memoria y lenguaje.
- D) Procesamiento visual.

Tema: Lóbulo temporal

5. El lóbulo temporal participa en:

- A) Motricidad primaria y control inhibitorio.
- B) Audición, lenguaje y memoria.
- C) Visión, colores y profundidad.
- D) Tacto, presión y esquema corporal.

Tema: Lóbulo parietal

6. El lóbulo parietal se asocia con:

- A) Audición, memoria y comprensión verbal.
- B) Recompensa, placer y refuerzo conductual.
- C) Sensibilidad y orientación espacial.
- D) Visión primaria y reconocimiento visual.

Tema: Ínsula

7. La ínsula participa en:

- A) Mielinización central y conducción saltatoria.
- B) Audición coclear y lateralización sonora.
- C) Interocepción y control autonómico.
- D) Motricidad del trapecio y cuello.

Tema: Tálamo

8. El tálamo funciona principalmente como:

- A) Centro exclusivo de producción de dopamina.
- B) Estación de relevo para vías sensitivas ascendentes.
- C) Capa protectora meníngea profunda.
- D) Plexo motor del tubo digestivo.

Tema: Tálamo

9. La relación lateral del tálamo es:

- A) Tercer ventrículo.
- B) Cápsula interna.
- C) Hipotálamo.
- D) Atrio ventricular exclusivamente.

Tema: Núcleos basales

10. El núcleo lenticular está formado por:

- A) Putamen y globo pálido.
- B) Núcleo caudado y núcleo accumbens.
- C) Claustro y tálamo.
- D) Hipocampo y amígdala.

Tema: Núcleo caudado

11. El núcleo caudado tiene forma de:

- A) Disco plano triangular.
- B) Herradura o "C" abierta hacia adelante.
- C) Pirámide invertida en el bulbo.
- D) Anillo cerrado alrededor del cuarto ventrículo.

Tema: Putamen

12. La función del putamen se relaciona principalmente con:

- A) Olfato sin relevo talámico.
- B) Relevo sensitivo hacia corteza.
- C) Inicio motor y aprendizaje.
- D) Control primario del LCR.

Tema: Globo pálido

13. La función del globo pálido se asocia con:

- A) Secreción gástrica por vía vagal.
- B) Absorción de LCR en granulaciones.
- C) Gusto posterior y reflejo nauseoso.
- D) Tono muscular y modulación motora.

Tema: Núcleo accumbens

14. El núcleo accumbens se relaciona con:

- A) Recompensa, refuerzo y adicción.
- B) Propiocepción inconsciente medular.
- C) Producción y circulación de LCR.
- D) Audición, equilibrio y vértigo.

Tema: Claustro

15. El claustro se ha asociado con:

- A) Integración sensorial, atención y consciencia.
- B) Obstrucción del acueducto de Silvio.
- C) Inervación de músculos extraoculares.
- D) Mielinización periférica y regeneración axonal.

Tema: Sistema límbico

16. La circunvolución del cíngulo se ubica mejor dentro de:

- A) Sistema límbico, rodeando el cuerpo calloso.
- B) Corteza auditiva primaria del giro temporal superior.
- C) Plexo coroideo del ventrículo lateral.
- D) Núcleo motor del nervio facial.

Tema: Lóbulo temporal

17. El área de Wernicke participa principalmente en:

- A) Comprensión del lenguaje hablado/escrito.
- B) Producción motora del habla articulada.
- C) Abducción del globo ocular.
- D) Drenaje de LCR hacia senos venosos.

Tema: Lóbulo frontal

18. El giro precentral contiene principalmente:

- A) Corteza motora primaria.
- B) Corteza somatosensorial primaria.
- C) Corteza auditiva vestibular.
- D) Área visual secundaria.

Tema: Lóbulo parietal

19. El giro postcentral contiene principalmente:

- A) Corteza somatosensorial primaria.
- B) Área de Broca motora.
- C) Núcleo accumbens cortical.
- D) Formación reticular pontina.

Tema: Diencefalo

20. El hipotálamo se relaciona principalmente con:

- A) Temperatura, hambre, sed, sueño y control endocrino.
- B) Procesamiento visual de colores en la fisura calcarina.
- C) Conducción ósea y aérea del oído medio.
- D) Cierre palpebral por reflejo corneal.

Tema: Tálamo

21. El tálamo transmite a corteza casi toda la sensibilidad, excepto principalmente:

- A) Olfato.
- B) Dolor corporal.
- C) Tacto fino.
- D) Vibración.

Tema: Claustro

22. El claustro se localiza como una lámina de sustancia gris entre:

- A) Cápsula externa y cápsula extrema.
- B) Tercer ventrículo y acueducto.
- C) Duramadre y aracnoides.
- D) Pirámide bulbar y oliva.

Tema: Núcleo caudado

23. El núcleo caudado contribuye también al control de:

- A) Movimientos oculares y funciones cognitivas.
- B) Secreción de ácido gástrico por el vago.
- C) Cierre del tubo neural embrionario.
- D) Conducción auditiva por huesecillos.

Tema: Núcleos basales

24. La enfermedad de Parkinson, según el resumen funcional, se asocia con:

- A) Globo pálido hiperactivo e inhibición de la corteza motora.
- B) Destrucción exclusiva del nervio olfatorio.
- C) Estenosis del acueducto por ependimitis.
- D) Pérdida completa del LCR subaracnoideo.

Tema: Ínsula

25. La ínsula está oculta principalmente dentro de:

- A) Cisura de Silvio o surco lateral.
- B) Surco calcarino occipital.
- C) Fisura longitudinal medular.
- D) Cuarto ventrículo pontino.

7. Clase 7

Pares craneales I al VII: exploración y lesiones - 25 preguntas

Tema: I par

1. El nervio olfatorio se caracteriza porque:

- A) Motor puro para músculos masticadores.
- B) Parasimpático para paladar y úvula.
- C) Sensorial sin relevo talámico previo.
- D) Auditivo desde cóclea a tronco.

Tema: I par

2. La exploración del nervio olfatorio debe realizarse con:

- A) Amoníaco fuerte, en ambas fosas juntas.
- B) Diapasón vibrando sobre la mastoides.
- C) Luz directa para observar miosis.
- D) Olores conocidos y no irritantes.

Tema: Alteraciones olfato

3. La fantosmia corresponde a:

- A) Percepción de olores que no están presentes.
- B) Distorsión desagradable de olores reales.
- C) Pérdida completa del gusto.
- D) Aumento exagerado de percepción del sabor.

Tema: II par

4. En la vía visual, las fibras nasales de la retina:

- A) Se cruzan en el quiasma óptico.
- B) Se cruzan en el foramen de Monro.
- C) Terminan directamente en el cerebelo.
- D) No se cruzan nunca.

Tema: II par

5. Los campos visuales por confrontación se exploran colocando al examinador:

- A) Fonema A; elevación del paladar.
- B) Frente al paciente; dedos periféricos.
- C) Paciente acostado; toque corneal.
- D) Detrás del paciente; diapasón mastoideo.

Tema: II par

6. La tabla de Snellen evalúa:

- A) Audición conductiva.
- B) Agudeza visual lejana.
- C) Reflejo corneal.
- D) Visión cercana exclusivamente.

Tema: Reflejos pupilares

7. En el reflejo fotomotor, la vía aferente y eferente son:

- A) VIII par aferente y III par eferente.
- B) II par aferente y III par eferente.
- C) III par aferente y II par eferente.
- D) V par aferente y VII par eferente.

Tema: III par

8. La lesión del III par produce típicamente:

- A) Imposibilidad de mirar hacia abajo y medial sin ptosis.
- B) Ptosis palpebral, desviación del ojo hacia afuera y midriasis.
- C) Pérdida del reflejo corneal aferente únicamente.
- D) Rotación interna del ojo e imposibilidad de abducir.

Tema: IV par

9. La lesión del IV par afecta principalmente:

- A) Músculos de la masticación.
- B) Recto externo, impidiendo llevar el ojo hacia afuera.
- C) Oblicuo superior, impidiendo mirar hacia abajo y medial.
- D) Recto interno, causando imposibilidad de aducción y midriasis.

Tema: VI par

10. La lesión del VI par produce:

- A) Desviación de la úvula al lado sano.
- B) Midriasis con ptosis bilateral obligatoria.
- C) Rotación interna del ojo e imposibilidad de llevarlo hacia afuera.
- D) Pérdida del gusto del tercio posterior de la lengua.

Tema: V par

11. La exploración motora del trigémino se relaciona con:

- A) Maseteros y pterigoideos.
- B) Frente, ojos, dientes y mejillas.
- C) Marcha en tándem y Romberg.
- D) Paladar, úvula y fonación.

Tema: V par

12. La sensibilidad facial del trigémino se evalúa en ramas:

- A) Oftálmica, maxilar y mandibular.
- B) Coclear, vestibular y facial.
- C) Glossofaríngea, vaga y accesoria.
- D) Temporal, occipital y frontal.

Tema: Reflejo corneal

13. En el reflejo corneal, al tocar la córnea se produce:

- A) Desviación de la lengua al lado sano.
- B) Contracción del masetero únicamente.
- C) Elevación del velo palatino.
- D) Cierre palpebral de ambos ojos.

Tema: VII par

14. La exploración motora del nervio facial incluye pedir al paciente:

- A) Caminar talón-punta en línea recta.
- B) Decir A para elevar el velo palatino.
- C) Apretar dientes para valorar maseteros.
- D) Frente, ojos, dientes y mejillas.

Tema: I par

15. Una causa local frecuente de alteración del olfato mencionada en la clase es:

- A) Lesión aislada del nervio accesorio.
- B) Estenosis del acueducto de Silvio.
- C) Tabaquismo o rinitis.
- D) Hematoma epidural temporal siempre.

Tema: Clasificación

16. Los pares craneales puramente sensoriales incluyen:

- A) I, II y VIII.
- B) III, IV y VI.
- C) V, VII y X.
- D) XI, XII y V.

Tema: I par

17. Anosmia significa:

- A) Pérdida del olfato.
- B) Distorsión de olores reales.
- C) Percepción de olores inexistentes.
- D) Aumento exagerado de sensibilidad olfatoria.

Tema: I par

18. Hiposmia corresponde a:

- A) Disminución del olfato.
- B) Ausencia total de visión.
- C) Dolor al escuchar sonidos.
- D) Pérdida del gusto posterior.

Tema: II par

19. La cartilla de Jaeger se usa para evaluar:

- A) Visión cercana.
- B) Conducción ósea.
- C) Reflejo nauseoso.
- D) Motricidad facial.

Tema: II par

20. En el fondo de ojo, la papila se observa principalmente para buscar:

- A) Edema o atrofia óptica.
- B) Rinne negativo unilateral.
- C) Desviación de la úvula.
- D) Ataxia troncal cerebelosa.

Tema: Campos visuales

21. Una hemianopsia se define como:

- A) Ceguera de la mitad de un campo visual.
- B) Ceguera de un cuadrante visual solamente.
- C) Laguna pequeña dentro del campo visual.
- D) Visión doble por lesión del IV par.

Tema: Campos visuales

22. El escotoma corresponde a:

- A) Área ciega o laguna dentro del campo visual.
- B) Pérdida completa de la audición bilateral.
- C) Desviación ocular por lesión del VI par.
- D) Distorsión de un olor agradable.

Tema: III par

23. La lesión del III par suele desviar el ojo:

- A) Hacia afuera y abajo, con ptosis y midriasis.
- B) Hacia adentro, sin alteración pupilar.
- C) Solo hacia arriba, con miosis intensa.
- D) Al lado sano, con úvula desviada.

Tema: VII par

24. La parálisis facial periférica se diferencia de la central porque:

- A) Afecta por igual hemicara superior e inferior.
- B) Respeta siempre frente y cierre ocular.
- C) Solo altera la lengua posterior.
- D) Produce Rinne negativo bilateral.

Tema: VII par

25. La parálisis facial central suele respetar más:

- A) La porción superior de la cara.
- B) La porción inferior de la cara.
- C) La audición del oído medio.
- D) La sensibilidad del tercio posterior lingual.

8. Clase 8

Pares craneales VIII al XII: vestibulococlear, IX, X, XI y XII - 25 preguntas

Tema: VIII par

1. El VIII par craneal debe explorarse considerando:

- A) Solo función parasimpática digestiva.
- B) Una porción motora faríngea única.
- C) Porciones coclear y vestibular.
- D) Tres ramas sensitivas faciales juntas.

Tema: VIII coclear

2. La paracusia de Willis se caracteriza por:

- A) Pierde toda audición bilateral.
- B) Oye peor durante la masticación.
- C) Siente dolor con sonidos comunes.
- D) Oye mejor con ruido ambiental.

Tema: Rinne

3. La prueba de Rinne positiva significa:

- A) Conducción ósea mejor o igual que aérea, sugestiva de hipoacusia conductiva.
- B) Lateralización del sonido al oído afectado.
- C) Conducción aérea mejor que conducción ósea, considerado normal.
- D) Ausencia de función vestibular.

Tema: Rinne

4. En hipoacusia de conducción del oído afectado se espera:

- A) Prueba de Romberg positiva como único hallazgo.
- B) Rinne negativo.
- C) Pérdida del reflejo nauseoso.
- D) Rinne positivo obligatorio bilateral.

Tema: Weber

5. La prueba de Weber consiste en:

- A) Tocar la pared posterior de la faringe.
- B) Colocar el diapasón en la mastoides y luego cerca del oído externo.
- C) Colocar el diapasón vibrando en línea media de la frente o cabeza.
- D) Pedir caminar en línea recta con un pie delante del otro.

Tema: VIII vestibular

6. El síndrome vestibular tiene como síntoma principal:

- A) Ageusia aislada.
- B) Vértigo: sensación de giro del paciente o del entorno.
- C) Hipoacusia conductiva exclusivamente.
- D) Ptosis palpebral con midriasis.

Tema: Romberg

7. La prueba de Romberg evalúa:

- A) Elevación del paladar y úvula.
- B) Fuerza de trapecio y cuello.
- C) Conducción aérea frente a ósea.
- D) Pies juntos; ojos cerrados.

Tema: VOR

8. La respuesta vestíbulo-ocular sirve para:

- A) Mantener la fijación visual durante movimientos de cabeza.
- B) Aumentar el volumen de LCR en ventrículos.
- C) Cerrar ambos párpados ante estímulo corneal.
- D) Estimular la secreción parotídea por el VII par.

Tema: IX par

9. El IX par craneal transmite sensibilidad/gusto de:

- A) Cóclea y laberinto vestibular.
- B) Faringe y tercio posterior de la lengua.
- C) Dos tercios anteriores de la lengua.
- D) Músculos trapecio y esternocleidomastoideo.

Tema: IX par

10. El glossofaríngeo participa en regulación cardiovascular porque:

- A) Transmite información de barorreceptores carotídeos al SNC.
- B) Es la principal vía parasimpática toracoabdominal.
- C) Inerva directamente el músculo cardíaco ventricular.
- D) Forma el núcleo dentado del cerebelo.

Tema: X par

11. El nervio vago se destaca por:

- A) Motor de músculos extraoculares.
- B) Auditivo coclear y vestibular.
- C) Vía parasimpática visceral.
- D) Motor puro de trapecio y ECM.

Tema: IX/X exploración

12. En pares IX y X, al pedir "A" prolongada se evalúa:

- A) Elevación simétrica del velo del paladar, posición de úvula y fonación.
- B) Conducción aérea y ósea del sonido.
- C) Fuerza del esternocleidomastoideo.
- D) Sensibilidad de las tres ramas trigeminales.

Tema: IX/X lesión

13. En paresia unilateral de IX/X, la úvula se desvía:

- A) Hacia el lado lesionado.
- B) Hacia el lado de la hipoacusia.
- C) Siempre hacia abajo sin lateralización.
- D) Hacia el lado sano.

Tema: Síncope vagal

14. El síncope vasovagal ocurre por:

- A) Conducción aérea fallida del oído.
- B) Exceso vagal con bradicardia.
- C) Monro bloqueado con hidrocefalia.
- D) Caudado hiperactivo con corea.

Tema: XI par

15. El XI par craneal inerva principalmente:

- A) Trapecio y esternocleidomastoideo.
- B) Lengua intrínseca y extrínseca exclusivamente.
- C) Cuerpo ciliar y esfínter pupilar.
- D) Glándula parótida y músculo estilofaríngeo.

Tema: VIII par

16. El origen aparente del VIII par se ubica en:

- A) Surco bulbopontino.
- B) Fosa interpeduncular.
- C) Lámina cribosa del etmoides.
- D) Surco medio posterior medular.

Tema: VIII coclear

17. La algiacusia se define como:

- A) Dolor al escuchar sonidos.
- B) Audición mejor en ambiente ruidoso.
- C) Oír peor al masticar.
- D) Pérdida total de audición.

Tema: VIII coclear

18. Las emisiones otoacústicas son útiles sobre todo para evaluar:

- A) Función coclear, especialmente en recién nacidos y niños.
- B) Fuerza del esternocleidomastoideo.
- C) Gusto posterior de la lengua.
- D) Presión de LCR en hidrocefalia.

Tema: VIII coclear

19. La impedanciometría evalúa principalmente:

- A) Movilidad timpánica y respuesta del oído medio a presión.
- B) Movimientos finos de extremidades por núcleo dentado.
- C) Elevación simétrica del velo del paladar.
- D) Sensibilidad corneal por rama oftálmica.

Tema: Lengua

20. La sensibilidad general de los dos tercios anteriores de la lengua depende principalmente de:

- A) Trigémino, por la rama lingual mandibular.
- B) Facial, por la cuerda del tímpano únicamente.
- C) Glossofaríngeo en todos los casos.
- D) Hipogloso por sus fibras motoras.

Tema: Lengua

21. El gusto de los dos tercios anteriores de la lengua corresponde sobre todo al:

- A) Nervio facial VII.
- B) Nervio trigémino V.
- C) Nervio accesorio XI.
- D) Nervio abducens VI.

Tema: Lengua

22. El tercio posterior de la lengua tiene sensibilidad general y gusto por:

- A) Glossofaríngeo IX.
- B) Facial VII exclusivamente.
- C) Trigémino V solamente.
- D) Hipogloso XII sensitivo.

Tema: XII par

23. El nervio hipogloso inerva:

- A) Músculos de la lengua, excepto palatogloso.
- B) Trapecio y esternocleidomastoideo.
- C) Glándula parótida y estilofaríngeo.
- D) Músculos de la expresión facial.

Tema: XII par

24. En lesión del XII par, al protruir la lengua se desvía hacia:

- A) El lado afectado.
- B) El lado sano siempre.
- C) Arriba sin lateralización.
- D) El lado de la hipoacusia.

Tema: X par

25. El síncope vasovagal puede presentar pródromos como:

- A) Palidez, náuseas, sudor frío y visión túnel.
- B) Ptosis, midriasis y ojo hacia afuera.
- C) Rinne negativo y Weber lateralizado.
- D) Macrocefalia con sol poniente.

9. Clase 9

Neuroglia, barrera hematoencefálica, sinapsis y potencial de acción - 25 preguntas

Tema: Neuronas

1. Las neuronas son unidades estructurales y funcionales porque:

- A) Actúan como macrófagos inflamatorios.
- B) Revisten ventrículos y movilizan LCR.
- C) Forman mielina en sustancia blanca.
- D) Impulsos nerviosos y sinapsis.

Tema: Astrocitos

2. Los astrocitos pueden:

- A) Soporte, glucógeno, reciclaje y gliosis.
- B) Epitelio ventricular con cilios.
- C) Mielina central y conducción saltatoria.
- D) Fagocitosis mesodérmica inflamatoria.

Tema: Oligodendrocitos

3. Los oligodendrocitos se relacionan con:

- A) Macrófagos inflamatorios.
- B) Cilios ventriculares.
- C) Mielina del SNC.
- D) Secreción gástrica.

Tema: Microglia

4. Respecto a la microglia del sistema nervioso central, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) Mesodermo y función macrofágica.
- B) Epéndimo; conducción saltatoria.
- C) Endotelio; barrera hemato-LCR.
- D) Ectodermo; mielina periférica.

Tema: Epéndimo

5. Sobre las células endodimarias, ¿cuál opción describe mejor su localización y función?

- A) Producen mielina periférica.
- B) Epéndimo: ventrículos y LCR.
- C) Equivalen a duramadre espinal.
- D) Forman ganglios sensitivos.

Tema: BHE

6. La barrera hematoencefálica cumple como función:

- A) Sustitución completa del LCR.
- B) Estabilidad química y antitoxinas.
- C) Paso libre de proteínas plasmáticas.
- D) Contracción pupilar directa.

Tema: BHE

7. La barrera hemato-LCR se sitúa en:

- A) Duramadre del espacio epidural.
- B) Núcleo rojo mesencefálico.
- C) Capilares musculares del SNP.
- D) Plexo coroideo.

Tema: Sinapsis

8. Una sinapsis química se caracteriza por:

- A) Ausencia de membrana postsináptica.
- B) Transmisión por LCR ventricular.
- C) Continuidad citoplasmática bidireccional.
- D) Neurotransmisor en hendidura sináptica.

Tema: Neurotransmisores

9. En el SNC, el neurotransmisor excitatorio más común es:

- A) Acetilcolina en placa motora.
- B) GABA.
- C) Glutamato.
- D) Dopamina solamente.

Tema: Neurotransmisores

10. En el SNC, el neurotransmisor inhibitor más común es:

- A) Acetilcolina.
- B) Lactato.
- C) GABA.
- D) Glutamato.

Tema: Potencial de membrana

11. La bomba sodio-potasio:

- A) Permite entrada libre de Cl^- en reposo.
- B) Se abre solo cuando llega un neurotransmisor.
- C) Exporta 3 Na^+ e importa 2 K^+ usando ATP.
- D) Exporta 2 K^+ e importa 3 Na^+ sin energía.

Tema: Potencial de reposo

12. El potencial de membrana en reposo neuronal se encuentra aproximadamente entre:

- A) Entre +35 y +60 mV.
- B) Entre -60 y -80 mV.
- C) Entre 0 y +5 mV.
- D) Entre -5 y -10 mV.

Tema: Potencial de acción

13. Cuando la despolarización alcanza el umbral, se abren principalmente:

- A) Canales de Na^+ dependientes de voltaje.
- B) Uniones estrechas del plexo coroideo.
- C) Canales de K^+ pasivos solamente.
- D) Bombas Na^+/K^+ ATPasa como canales rápidos.

Tema: Propagación

14. La conducción saltatoria ocurre en:

- A) Hendiduras sinápticas químicas exclusivamente.
- B) Fibras mielínicas, saltando de un nodo a otro.
- C) Canales endimarios sin axones.
- D) Fibras amielínicas de forma continua.

Tema: Regeneración

15. La regeneración nerviosa es:

- A) Más vigorosa y a menudo completa en el SNP que en el SNC.
- B) Más vigorosa en el SNC por acción de oligodendrocitos.
- C) Imposible en el SNP por cicatriz glial.
- D) Igual en SNC y SNP siempre.

Tema: Neurona

16. Los cuerpos de Nissl corresponden principalmente a:

- A) Retículo endoplásmico rugoso y ribosomas del soma neuronal.
- B) Uniones estrechas del plexo coroideo.
- C) Capilares no fenestrados con pies astrocitarios.
- D) Vesículas de acetilcolina en placa motora.

Tema: Neurona

17. El cono axónico o segmento inicial es importante porque:

- A) Allí suele originarse el potencial de acción.
- B) Produce la mayor parte del LCR ventricular.
- C) Forma la capa molecular del cerebelo.
- D) Actúa como macrófago en inflamación.

Tema: Transporte axonal

18. El transporte axonal anterógrado mueve sustancias:

- A) Desde el soma hacia el terminal axónico.
- B) Desde la sinapsis hacia el núcleo solamente.
- C) Desde LCR hacia sangre venosa dural.
- D) Desde músculo hacia placa motora.

Tema: Transporte axonal

19. El transporte retrógrado mueve sustancias:

- A) Desde el terminal axónico hacia el soma.
- B) Desde ventrículos hacia granulaciones.
- C) Desde piamadre hacia duramadre.
- D) Desde tálamo hacia plexo coroideo.

Tema: Sinapsis

20. En una sinapsis química, la entrada presináptica de Ca^{2+} provoca:

- A) Fusión de vesículas y liberación de neurotransmisor.
- B) Cierre permanente de canales de Na^{+} postsinápticos.
- C) Producción directa de mielina por microglía.
- D) Drenaje de LCR por granulaciones aracnoideas.

Tema: Canales iónicos

21. Los canales dependientes de ligando se abren cuando:

- A) Un neurotransmisor se une al receptor/canal.
- B) La célula alcanza siempre +35 mV.
- C) El axón pierde toda su mielina.
- D) El LCR atraviesa el acueducto.

Tema: Potencial de acción

22. El umbral aproximado para iniciar un potencial de acción se sitúa cerca de:

- A) -55 mV.
- B) -120 mV.
- C) 0 mV exacto.
- D) +80 mV.

Tema: Potencial de acción

23. Durante la repolarización, ocurre principalmente:

- A) Salida de K^{+} por canales dependientes de voltaje.
- B) Entrada masiva de Na^{+} por canales recién abiertos.
- C) Fusión de vesículas por acetilcolina.
- D) Cierre de las granulaciones aracnoideas.

Tema: Potencial de acción

24. El período refractario absoluto significa que:

- A) No puede generarse otro potencial de acción en ese momento.
- B) La neurona responde con potenciales cada vez mayores.
- C) El axón queda sin membrana y sin canales iónicos.
- D) El neurotransmisor cruza sin receptor postsináptico.

25. Los pericitos de capilares del SNC ayudan principalmente a:

- A) Mantener la integridad de la barrera hematoencefálica.
- B) Formar cuerpos de Nissl en el soma neuronal.
- C) Producir mielina en nervios periféricos.
- D) Activar el reflejo fotomotor directo.

10. Clase 10

Hipertensión intracraneana, edema, ACV y trauma - 25 preguntas

Tema: HTEC

1. La hipertensión endocraneana se define como:

- A) Disminución del LCR sin cambios de presión.
- B) Aumento de la presión dentro del cráneo.
- C) Dilatación ventricular sin síntomas ni presión.
- D) Aumento exclusivo del volumen extracraneal.

Tema: PIC

2. En adultos, la PIC normal ronda:

- A) 60–100 mmHg.
- B) 15 mmHg, tolerándose hasta cerca de 20 mmHg.
- C) 5 mmHg, tolerándose hasta 8 mmHg.
- D) 120 mmHg siempre.

Tema: PPC

3. La presión de perfusión cerebral se calcula como:

- A) $PPC = PAM + PIC$.
- B) $PPC = PIC - PAM$.
- C) $PPC = PAM - PIC$.
- D) $PPC = LCR - PAM$.

Tema: Signos HTEC

4. La tríada/signos compatibles con HTEC incluyen:

- A) Hipotensión, taquicardia y polipnea como patrón obligatorio.
- B) Hiperacusia, paracusia y tinnitus.
- C) Edema de papila, hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea.
- D) Miosis bilateral aislada sin cefalea.

Tema: Imagen HTEC

5. Un signo imagenológico de HTEC es:

- A) Núcleo caudado en forma de C.
- B) Rinne negativo unilateral.
- C) Grasa epidural lumbar aumentada.
- D) Surcos/cisternas borrados.

Tema: Edema cerebral

6. El edema vasogénico se caracteriza por:

- A) BHE rota; edema blanco extracelular.
- B) Granulaciones drenan LCR excesivo.
- C) Epéndimo roto; LCR periventricular.
- D) Bomba Na/K falla; edema intracelular.

Tema: Edema cerebral

7. El edema citotóxico ocurre por:

- A) Arteria meníngea rota; epidural.
- B) Epéndimo roto; LCR periventricular.
- C) BHE rota; líquido extracelular blanco.
- D) Falla Na/K ATPasa; agua intracelular.

Tema: Edema transependimario

8. El edema transependimario se produce por:

- A) Diseminación bacteriana por sangre.
- B) Rotura arterial entre cráneo y duramadre.
- C) Falla energética con Na intracelular.
- D) LCR periventricular por presión.

Tema: ACV

9. La única forma confiable de diferenciar clínicamente ACV isquémico de hemorrágico es:

- A) Por imágenes.
- B) Por cefalea exclusivamente.
- C) Por hipertensión únicamente.
- D) Por presencia de náuseas y vómitos.

Tema: ACV isquémico

10. En ACV isquémico hiperagudo menor de 12 horas, la TAC puede ser:

- A) Siempre muestra anillo con centro necrótico.
- B) Normal en un porcentaje importante de casos.
- C) Siempre hiperdensa en todo el territorio vascular.
- D) Siempre muestra forma biconvexa.

Tema: ACV hemorrágico

11. El ACV hemorrágico en TAC sin contraste se observa típicamente como:

- A) Hemorragia aguda hiperdensa.
- B) Lesión cóncava extraaxial crónica obligatoria.
- C) Ventricúlos colapsados sin sangre visible.
- D) Área hipodensa con anillo siempre tardío.

Tema: Hematomas

12. El hematoma subdural se ubica:

- A) Dentro de los ventrículos laterales por plexo coroideo.
- B) Entre cráneo y duramadre, por arteria principalmente.
- C) Entre duramadre y aracnoides, usualmente por rotura de venas puente.
- D) En el espacio subaracnoideo por aneurisma siempre.

Tema: Hematomas

13. La forma típica del hematoma subdural es:

- A) Anular con centro hipointenso siempre.
- B) Lineal dentro del acueducto.
- C) Cóncava.
- D) Biconvexa.

Tema: Hematomas

14. El hematoma epidural se asocia frecuentemente con:

- A) Absceso odontógeno encapsulado.
- B) Fractura de cráneo y hemorragia arterial; forma biconvexa.
- C) Rotura de venas puente y forma cóncava.
- D) Aneurisma que invade surcos y cisternas.

Tema: HSA

15. La hemorragia subaracnoidea se caracteriza por:

- A) Sangre en surcos y cisternas.
- B) Ventriculomegalia sin presión elevada.
- C) Sangre cráneo-duramadre biconvexa.
- D) Colección infecciosa intraparenquimatosa.

Tema: HTEC

16. La tríada de Cushing como signo tardío de HTEC incluye:

- A) Hipertensión arterial, bradicardia y respiración irregular.
- B) Hipotensión, taquicardia y fiebre obligatoria.
- C) Hipoacusia, vértigo y tinnitus.
- D) Ptosis, midriasis y desviación lateral.

Tema: Complacencia

17. La complacencia cerebral disminuida indica:

- A) Menor capacidad de compensar aumentos de volumen intracraneal.
- B) Mayor drenaje libre de LCR sin presión.
- C) Ausencia de riesgo de herniación.
- D) Mejoría automática de la perfusión cerebral.

Tema: ACV

18. Un factor de riesgo de ACV isquémico y hemorrágico mencionado es:

- A) Consumo de cocaína.
- B) Hiperosmia aislada.
- C) Rinne positivo bilateral.
- D) Reflejo corneal conservado.

Tema: ACV isquémico

19. En TAC hiperaguda de ACV isquémico, el signo de la cuerda se refiere a:

- A) Dato temprano de vaso ocluido/hiperdenso.
- B) Forma cóncava de un hematoma venoso.
- C) Anillo capsular de absceso maduro.
- D) Salida de LCR por Magendie.

Tema: ACV isquémico

20. La pérdida de diferenciación gris-blanca en la ínsula se asocia con:

- A) Signos tempranos de infarto cerebral.
- B) Paracusia de Willis bilateral.
- C) Hidrocefalia normotensiva curable.
- D) Cierre del tubo neural.

Tema: ACV isquémico

21. La transformación hemorrágica del infarto puede aparecer especialmente:

- A) Después de 2 a 4 días en algunos pacientes.
- B) Siempre antes de los primeros 5 minutos.
- C) Solo tras punción lumbar diagnóstica.
- D) Nunca si existe edema citotóxico.

Tema: Trauma

22. El signo de Battle orienta principalmente a:

- A) Fractura de base de cráneo.
- B) Lesión del nervio facial central.
- C) Hidrocefalia comunicante.
- D) Rinne negativo conductivo.

Tema: Trauma

23. La otorragia o rinorragia postraumática puede sugerir:

- A) Fractura de la base del cráneo.
- B) Absceso en cápsula tardía siempre.
- C) Lesión aislada del núcleo caudado.
- D) Hipoacusia neurosensorial pura.

Tema: Trauma

24. Una lesión traumática primaria se define mejor como:

- A) Daño provocado directamente por el impacto inicial.
- B) Daño tardío exclusivo por infección o hipoxia.
- C) Edema transependimario por hidrocefalia.
- D) Hemorragia espontánea por aneurisma.

25. La lesión axonal difusa se relaciona con:

- A) Fuerzas de aceleración y desaceleración.
- B) Obstrucción fija del foramen de Monro.
- C) Hipersecreción por papiloma coroideo.
- D) Degeneración del núcleo caudado.

11. Clase 11

Hidrocefalia: LCR, clasificación, medición y tratamiento - 25 preguntas

Tema: Definición

1. La hidrocefalia se define en general como:

- A) Menos LCR por hipersecreción.
- B) Sangre en espacio subaracnoideo.
- C) Ventrículo grande siempre sin presión.
- D) Más LCR ventricular con HTEC.

Tema: Fisiopatología

2. El mecanismo central de hidrocefalia es:

- A) Hiperactividad de corteza motora.
- B) Producción baja con absorción excesiva.
- C) Drenaje difícil; producción constante.
- D) Producción variable según la PIC.

Tema: LCR

3. La formación principal del LCR ocurre en:

- A) Núcleo fastigio, 50%.
- B) Seno venoso dural, 100%.
- C) Granulaciones aracnoideas, 70-80%.
- D) Plexo coroideo, 70-80% del total.

Tema: LCR

4. La cantidad total de LCR en eje craneoespinal es aproximadamente:

- A) 125-150 cc.
- B) 480-500 litros.
- C) 20 cc.
- D) 5 mmHg.

Tema: LCR

5. La producción diaria de LCR es aproximadamente:

- A) 0,33 litros por segundo.
- B) 480-500 ml/día.
- C) 125-150 ml/día exactamente.
- D) 5 ml/día.

Tema: Circulación LCR

6. La circulación del LCR desde ventrículos laterales sigue:

- A) Laterales → tercer ventrículo → cuarto ventrículo → Luschka/Magendie → cisternas/espacio subaracnoideo.
- B) Cuarto → tercero → laterales → Monro → convexidad.
- C) Espacio epidural → plexo coroideo → tercer ventrículo.
- D) Laterales → acueducto → Monro → seno venoso directamente.

Tema: Drenaje LCR

7. El drenaje del LCR es:

- A) Exclusivo del espacio epidural.
- B) Realizado por el núcleo caudado.
- C) Dependiente de presión, por gradiente hacia senos venosos.
- D) Independiente de presión y siempre activo por bomba muscular.

Tema: Clasificación

8. La clasificación etiológica presentada incluye:

- A) Sensitiva, motora o mixta.
- B) Anterior, posterior o lateral.
- C) Hipodrenaje o hipersecreción.
- D) Simpática o parasimpática.

Tema: Clasificación

9. La hidrocefalia obstructiva también se denomina:

- A) Ex vacuo.
- B) No comunicante.
- C) Normotensiva siempre.
- D) Subaracnoidea benigna siempre.

Tema: Obstructiva

10. La estenosis del acueducto de Silvio puede producir:

- A) Ataxia apendicular pura.
- B) Hidrocefalia obstructiva.
- C) Hematoma epidural biconvexo.
- D) Hipoacusia conductiva.

Tema: Imagen

11. El índice de Evans es considerado sugestivo de hidrocefalia cuando:

- A) Es mayor de 0,3.
- B) Es igual a 0,1 siempre.
- C) Es menor de 0,3.
- D) No se usa para ventrículos.

Tema: Clínica

12. La medición de circunferencia cefálica debe hacerse:

- A) Medir en línea intermamilar.
- B) Cejas y occipucio.
- C) Medir del mentón al vértex.
- D) Medir sin registro seriado.

Tema: Diferencial

13. La colección subdural benigna de la infancia muestra:

- A) Absceso temporal por esfenoides.
- B) Ventrículos siempre con Evans mayor a 1.
- C) Hemorragia biconvexa arterial.
- D) Espacio bifrontal aumentado.

Tema: Tratamiento

14. Los tratamientos temporales de hidrocefalia incluyen:

- A) DVE y punción transfontanelar.
- B) Rinne y Weber seriados.
- C) Craneotomía por empiema.
- D) Válvula y tercer ventriculostomía.

Tema: Hidrocefalia normotensiva

15. La hidrocefalia normotensiva del adulto o Hakim-Adams presenta la tríada:

- A) Hipoacusia, tinnitus y vértigo.
- B) Cefalea, fiebre y rigidez de nuca.
- C) Alteración de la marcha, incontinencia urinaria y demencia.
- D) Ptosis, midriasis y desviación ocular.

Tema: Clasificación

16. La hidrocefalia comunicante se asocia más con:

- A) Defecto de reabsorción del LCR tras meningitis o HSA.
- B) Bloqueo exclusivo del acueducto dentro del mesencéfalo.
- C) Agenesia de músculos extraoculares.
- D) Destrucción del nervio vestibular.

Tema: Clasificación

17. La hipersecreción de LCR puede relacionarse con:

- A) Papiloma del plexo coroideo.
- B) Corea de Huntington.
- C) Paracusia de Weber.
- D) Reflejo rotuliano abolido.

Tema: Imagen

18. El índice de Evans se calcula comparando:

- A) Diámetro máximo ventricular lateral y diámetro máximo hemisférico.
- B) Perímetro torácico y perímetro cefálico mensual.
- C) Presión arterial media y presión intracraneana.
- D) Conducción aérea y ósea en el oído afectado.

Tema: Clínica pediátrica

19. En lactantes, un dato clínico de hidrocefalia es:

- A) Fontanela abombada o tensa.
- B) Ptosis palpebral con midriasis.
- C) Rinne negativo unilateral.
- D) Parosmia aislada.

Tema: Clínica pediátrica

20. El signo de ojos en sol poniente se asocia con:

- A) Hidrocefalia en niños pequeños.
- B) Lesión aislada del nervio olfatorio.
- C) Absceso multiloculado odontógeno.
- D) Ataxia por núcleo dentado.

Tema: Clínica pediátrica

21. En niños mayores de 2 años, la hidrocefalia puede manifestarse con:

- A) Cefalea, vómitos, letargia, estrabismo y edema de papila.
- B) Solo macrocefalia sin síntomas visuales ni cefalea.
- C) Únicamente paracusia en ambientes ruidosos.
- D) Fantosmia y ageusia como tríada obligatoria.

Tema: Perímetro cefálico

22. La velocidad de crecimiento cefálico de 0 a 3 meses es aproximadamente:

- A) 2 cm por mes.
- B) 0,5 cm por año.
- C) 10 cm por semana.
- D) Sin variación fisiológica.

Tema: Perímetro cefálico

23. Macrocefalia se define como perímetro craneal:

- A) Mayor de +2 desviaciones estándar para la edad.
- B) Menor de -2 desviaciones estándar para la edad.
- C) Exactamente igual al percentil 50 siempre.
- D) Inferior al diámetro ventricular máximo.

Tema: Tratamiento

24. La derivación ventrículo-peritoneal drena LCR hacia:

- A) Cavidad peritoneal.
- B) Aurícula izquierda.
- C) Espacio epidural lumbar.
- D) Núcleo caudado.

25. La tercerventriculostomía endoscópica busca:

- A) Crear una vía en el piso del tercer ventrículo hacia espacio subaracnoideo.
- B) Cerrar el acueducto de Silvio para disminuir el LCR.
- C) Abrir el nervio óptico para tratar papiledema.
- D) Drenar absceso encapsulado hacia el ventrículo.

12. Clase 12

Absceso cerebral y empiema subdural - 25 preguntas

Tema: Absceso cerebral

1. Los factores de riesgo para absceso cerebral incluyen:

- A) Cardiopatía, TCE, otitis o VIH.
- B) Tabaquismo, rinitis, migraña y parosmia.
- C) Estenosis de Silvio y Evans bajo.
- D) Rinne negativo, Weber lateralizado y tinnitus.

Tema: Etiología

2. La vía de diseminación más frecuente para abscesos cerebrales es:

- A) Por vía olfatoria exclusivamente.
- B) Por contigüidad siempre.
- C) Hematógena.
- D) Por LCR desde ventrículos siempre.

Tema: Contigüidad

3. La sinusitis etmoidal y frontal se asocia más con abscesos en:

- A) Lóbulo frontal.
- B) Cerebelo exclusivamente.
- C) Núcleo caudado.
- D) Lóbulo occipital.

Tema: Contigüidad

4. Las infecciones del oído medio y celdillas mastoideas pueden causar abscesos en:

- A) Lóbulo frontal únicamente.
- B) Tálamo exclusivamente.
- C) Lóbulo temporal y cerebelo.
- D) Médula cervical.

Tema: Patógenos

5. En sinusitis, los patógenos relacionados con absceso cerebral suelen ser:

- A) Hongos en todos los inmunocompetentes.
- B) Estreptococos.
- C) Staphylococcus epidermidis siempre.
- D) Actinomicetos exclusivamente.

Tema: Patógenos

6. En abscesos post-neurocirugía se mencionan como gérmenes frecuentes:

- A) Estreptococos por sinusitis.
- B) S. aureus y S. epidermidis.
- C) Hongos en inmunodeficiencia.
- D) Actinomicetos odontógenos.

Tema: Clínica

7. La clínica del absceso cerebral puede incluir:

- A) Marcha, incontinencia y demencia siempre.
- B) HTEC, focalidad y convulsiones.
- C) Hipoacusia conductiva como signo central.
- D) Fiebre intensa obligatoria sin déficit focal.

Tema: Diagnóstico

8. Ante sospecha de absceso cerebral, la punción lumbar:

- A) Está contraindicada, especialmente si hay clínica de HTEC.
- B) Debe hacerse antes de toda imagen en cualquier caso.
- C) Es el método diagnóstico de elección siempre.
- D) Solo sirve para medir índice de Evans.

Tema: Imagen

9. En tomografía, el absceso cerebral típicamente puede mostrar:

- A) TAC normal siempre en fase tardía.
- B) C simple del núcleo caudado.
- C) Forma biconvexa extraaxial obligatoria.
- D) Imagen en anillo.

Tema: Imagen

10. En RM por difusión, el absceso cerebral se describe como:

- A) Solo visible en radiografía simple.
- B) Hipointenso con CDA hiperintenso siempre.
- C) Hiperintenso con CDA hipointenso.
- D) Sin cambios en difusión.

Tema: Tratamiento

11. El tratamiento médico exclusivo del absceso puede ser eficaz cuando:

- A) Sin posibilidad de seguimiento por imagen.
- B) Cápsula tardía, gran tamaño y Glasgow bajo.
- C) Objeto extraño traumático intracraneal.
- D) Cerebritis pequeña con Glasgow ≥ 12 .

Tema: Tratamiento

12. No conviene tratamiento médico exclusivo en abscesos bien encapsulados porque:

- A) La cápsula y pobre irrigación dificultan penetración del antibiótico.
- B) El medio ácido mejora todos los antibióticos.
- C) El antibiótico atraviesa mejor cuando hay cápsula tardía.
- D) La cápsula drena espontáneamente al ventrículo siempre.

Tema: Cirugía

13. La punción aspirativa de absceso:

- A) Es más invasiva que resección abierta siempre.
- B) Solo se usa para hematomas epidurales.
- C) Nunca necesita repetirse.
- D) Puede requerir repetición hasta en 70% y es ideal estereotáctica para lesiones profundas.

Tema: Empiema

14. Los empiemas subdurales son urgentes porque:

- A) Drenaje espontáneo por granulaciones.
- B) Sin barrera; drenaje urgente.
- C) Cápsula gruesa que limita infección.
- D) Colección benigna bifrontal infantil.

Tema: Empiema

15. El diagnóstico por imagen del empiema subdural con contraste puede mostrar:

- A) Lesión biconvexa cráneo-duramadre.
- B) Ventrículos laterales en C normal.
- C) Colección cóncava con realce.
- D) Anillo intraparenquimatoso exclusivo.

Tema: Estadificación

16. La cerebritis inicial de un absceso corresponde aproximadamente a:

- A) Días 1 a 3.
- B) Días 10 a 13.
- C) Más de 14 días.
- D) Solo fase crónica de meses.

Tema: Estadificación

17. La cerebritis tardía suele corresponder aproximadamente a:

- A) Días 4 a 9.
- B) Primeras 6 horas.
- C) Más de 6 meses.
- D) Solo periodo neonatal.

Tema: Estadificación

18. La cápsula inicial del absceso se ubica aproximadamente entre:

- A) Días 10 a 13.
- B) Días 1 a 2.
- C) Meses 3 a 5.
- D) Años después del trauma.

Tema: Estadificación

19. En cápsula tardía de absceso cerebral se espera:

- A) Cápsula de colágeno, centro necrótico y gliosis alrededor.
- B) Ausencia total de necrosis y sin realce de imagen.
- C) Solo edema citotóxico sin inflamación.
- D) Colección epidural biconvexa arterial.

Tema: Imagen

20. En RM T1 con contraste, un absceso cerebral puede mostrar:

- A) Imagen en anillo con centro hipointenso.
- B) Siempre señal normal sin realce.
- C) Solo biconvexidad extraaxial arterial.
- D) Ventriculos laterales colapsados sin lesión.

Tema: Imagen

21. La espectroscopía por RM de absceso puede mostrar aumento de:

- A) Aminoácidos, acetato y lactato.
- B) Dopamina, melanina y tiroxina.
- C) Insulina, glucagón y cortisol.
- D) Na, K y LCR exclusivamente.

Tema: Seguimiento

22. Un seguimiento tomográfico satisfactorio debe mostrar disminución de:

- A) Realce en anillo, edema, efecto de masa y tamaño lesional.
- B) Conductos auditivos, Rinne y Weber.
- C) Perímetro cefálico y agudeza visual únicamente.
- D) Olfato, gusto y reflejo corneal.

Tema: Pronóstico

23. La mortalidad del absceso cerebral en la era de la TC se describe aproximadamente como:

- A) 0% a 10%.
- B) 80% a 100% inevitable.
- C) 50% fija en todos los casos.
- D) Igual a cero sin tratamiento.

Tema: Empiema

24. La causa más frecuente de empiema subdural en adultos suele ser:

- A) Sinusitis paranasal, sobre todo frontal.
- B) Cierre incompleto del tubo neural.
- C) Papiloma de plexo coroideo.
- D) Corea de Huntington.

25. El empiema subdural puede complicarse con:

- A) Abscesos cerebrales y trombosis venosa.
- B) Rinne positivo y paracusia de Willis.
- C) Macrocefalia benigna hasta los 2 años.
- D) Degeneración exclusiva del núcleo caudado.

13. Todo el contenido

Simulado general: preguntas médias mezcladas de todas las clases - 50 preguntas

Tema: Generalidades

1. ¿Cuál combinación pertenece al SNC?

- A) Plexos entéricos y receptores cutáneos.
- B) Encéfalo y médula espinal.
- C) Nervios craneales y ganglios periféricos.
- D) Nervios espinales y ganglios sensitivos.

Tema: SNA

2. El sistema parasimpático suele favorecer:

- A) Edema citotóxico.
- B) Reposo, digestión y recuperación.
- C) Lucha o huida con inhibición digestiva.
- D) Hipoacusia conductiva.

Tema: SNE

3. El plexo de Meissner regula principalmente:

- A) Reflejo pupilar.
- B) Audición coclear.
- C) Motilidad intestinal.
- D) Secreción y flujo sanguíneo intestinal.

Tema: Médula

4. La raíz dorsal medular es principalmente:

- A) Motora.
- B) Vascular.
- C) Sensitiva.
- D) Secretora de LCR.

Tema: Rexed

5. La lámina VII de Rexed se vincula con:

- A) Conexiones con cerebelo y mesencéfalo.
- B) Actividad motora directa principal.
- C) Olfato cortical.
- D) Secreción de LCR.

Tema: Vías

6. El cordón posterior-lemnisco medial lleva:

- A) Motilidad visceral.
- B) Audición.
- C) Vibración y propiocepción consciente.
- D) Dolor y temperatura.

Tema: Vías

7. La vía espinotalámica lateral se asocia más con:

- A) Secreción parotídea.
- B) Tacto fino y vibración.
- C) Movimiento voluntario fino.
- D) Dolor y temperatura.

Tema: Tronco

8. La decusación de las pirámides corresponde a:

- A) Cruce auditivo en cóclea.
- B) Cruce motor corticoespinal en bulbo.
- C) Cruce de LCR en Monro.
- D) Cruce visual en quiasma.

Tema: Mesencéfalo

9. Los colículos inferiores participan en:

- A) Producción de LCR.
- B) Tacto fino.
- C) Reflejos visuales.
- D) Vía auditiva.

Tema: Puente

10. El surco basilar se encuentra en:

- A) Lóbulo temporal.
- B) Cara anterior del puente.
- C) Cara dorsal de médula.
- D) Tálamo medial.

Tema: Cerebelo

11. El arquicerebelo se corresponde con:

- A) Lóbulo floculonodular y equilibrio.
- B) Núcleo caudado y recompensa.
- C) Lóbulo anterior y tono.
- D) Tálamo y relevo sensitivo.

Tema: Cerebelo

12. La capa de Purkinje pertenece a:

- A) Corteza cerebelosa.
- B) Plexo coroideo.
- C) Meninges.
- D) Corteza cerebral frontal.

Tema: Ventrículos

13. El foramen de Monro comunica:

- A) Cuarto con espacio subaracnoideo.
- B) Ventrículo lateral con tercer ventrículo.
- C) Tercer con cuarto ventrículo.
- D) Seno venoso con LCR.

Tema: Ventrículos

14. El acueducto de Silvio comunica:

- A) Ventrículos laterales entre sí.
- B) LCR con seno venoso directamente.
- C) Tercer y cuarto ventrículo.
- D) Asta temporal con occipital.

Tema: Cerebro

15. El lóbulo temporal se relaciona con:

- A) Audición, memoria y comprensión del lenguaje.
- B) Drenaje de LCR.
- C) Tacto somático primario.
- D) Movimiento voluntario primario.

Tema: Cerebro

16. El giro postcentral se asocia con:

- A) Producción del habla.
- B) Audición.
- C) Procesamiento somatosensitivo.
- D) Motricidad visceral.

Tema: Diencefalo

17. Dentro del diencefalo, ¿cuál es la función principal del tálamo?

- A) Plexo intestinal.
- B) Relevo de vías sensitivas ascendentes.
- C) Meninge profunda.
- D) Centro exclusivo de motilidad voluntaria.

Tema: Núcleos basales

18. El putamen participa en:

- A) PL diagnóstica de absceso.
- B) Producción de LCR.
- C) Rinne positivo.
- D) Ejecución y aprendizaje motor.

Tema: Pares craneales

19. Para explorar olfato se usan sustancias:

- A) Irritantes fuertes.
- B) Diapasón.
- C) Bajalenguas faríngeo.
- D) Conocidas y no irritantes.

Tema: Pares craneales

20. La vía eferente del reflejo fotomotor es:

- A) II par.
- B) V par.
- C) III par.
- D) VII par.

Tema: Pares craneales

21. El trigémino motor inerva:

- A) Trapecio.
- B) Músculos de la masticación.
- C) Lengua.
- D) Músculos de expresión facial.

Tema: VIII par

22. Rinne negativo sugiere:

- A) Alteración del IX par.
- B) Audición normal siempre.
- C) Hipoacusia de conducción.
- D) Lesión vestibular central.

Tema: VIII par

23. Romberg evalúa principalmente:

- A) Equilibrio al retirar apoyo visual.
- B) Conducción ósea.
- C) Gusto posterior.
- D) Agudeza visual.

Tema: IX par

24. El IX par lleva gusto del:

- A) Dos tercios anteriores.
- B) Toda la lengua.
- C) Lengua sin gusto.
- D) Tercio posterior de la lengua.

Tema: X par

25. El vago disminuye:

- A) Conducción ósea.
- B) Frecuencia cardíaca.
- C) Sensibilidad corneal.
- D) Producción de LCR.

Tema: XI par

26. El XI par craneal se explora principalmente por la función de qué músculos?

- A) Oblicuo superior.
- B) Recto externo.
- C) Masetero y temporal.
- D) Trapecio y esternocleidomastoideo.

Tema: Sinapsis

27. El neurotransmisor excitatorio más común en SNC es:

- A) Glutamato.
- B) Acetilcolina.
- C) GABA.
- D) Histamina.

Tema: Sinapsis

28. La sinapsis eléctrica:

- A) No usa neurotransmisores y puede ser bidireccional.
- B) Es la más frecuente en mamíferos.
- C) Tiene vesículas obligatorias.
- D) Depende siempre de hendidura química.

Tema: Potencial

29. La bomba Na⁺/K⁺ ATPasa:

- A) Saca 3 Na⁺ y mete 2 K⁺.
- B) No usa ATP.
- C) Solo permite Cl⁻.
- D) Saca 2 Na⁺ y mete 3 K⁺.

Tema: Potencial

30. El potencial de acción inicia con apertura de:

- A) Canales de Na⁺ dependientes de voltaje.
- B) Canales de K⁺ pasivos.
- C) Plexos coroideos.
- D) Uniones estrechas.

Tema: HTEC

31. HTEC puede causar daño por:

- A) Incremento de olfato.
- B) Hipoperfusión cerebral.
- C) Hiperperfusión obligatoria.
- D) Aumento de Rinne.

Tema: Edema

32. El edema vasogénico afecta sobre todo:

- A) Espacio epidural.
- B) Sustancia gris intracelular únicamente.
- C) Conducto auditivo.
- D) Sustancia blanca extracelular.

Tema: ACV

33. El ACV hemorrágico se confirma confiablemente con:

- A) Solo clínica.
- B) Rinne y Weber.
- C) Medición de perímetro cefálico.
- D) Imagen, especialmente TAC sin contraste.

Tema: Trauma

34. El hematoma epidural tiene forma:

- A) Lineal ventricular.
- B) En anillo.
- C) Cóncava.
- D) Biconvexa.

Tema: Hidrocefalia

35. Hidrocefalia obstructiva significa:

- A) Ausencia de LCR.
- B) Exceso de absorción en granulaciones.
- C) Bloqueo de circulación del LCR dentro del sistema ventricular.
- D) HSA siempre.

Tema: Hidrocefalia

36. En la evaluación imagenológica de hidrocefalia, ¿cuál es el valor normal del índice de Evans?

- A) = 1,0.
- B) < 0,3.
- C) > 0,3 siempre.
- D) No tiene valor normal.

Tema: Hidrocefalia

37. Triada de Hakim-Adams:

- A) Ptosis, midriasis y ojo afuera.
- B) Vértigo, tinnitus e hipoacusia.
- C) Marcha alterada, incontinencia urinaria y demencia.
- D) Fiebre, cefalea y rigidez.

Tema: Absceso

38. En sospecha de absceso cerebral, PL:

- A) Contraindicada si hay HTEC.
- B) Sustituye la imagen.
- C) Siempre obligatoria primero.
- D) Diagnóstico gold standard.

Tema: Absceso

39. Absceso cerebral por otitis/mastoiditis puede ubicarse en:

- A) Occipital únicamente.
- B) Frontal únicamente.
- C) Temporal y cerebelo.
- D) Médula lumbar.

Tema: Empiema

40. Empiema subdural requiere:

- A) Solo observación siempre.
- B) Punción lumbar diagnóstica.
- C) Drenaje quirúrgico urgente en la mayoría de casos.
- D) Rinne negativo para confirmar.

Tema: Embriología

41. El cierre del tubo neural ocurre principalmente en:

- A) Semanas 3 y 4 de gestación.
- B) Meses 8 y 9 de gestación.
- C) Solo después del nacimiento.
- D) Durante la adolescencia.

Tema: Médula

42. La cauda equina se debe a:

- A) Descenso de raíces lumbares y sacras bajo el cono medular.
- B) Ascenso de ventrículos laterales al tercer ventrículo.
- C) Cierre prematuro de granulaciones aracnoideas.
- D) Lesión del núcleo dentado cerebeloso.

Tema: Lengua

43. La sensibilidad general de los 2/3 anteriores de la lengua depende de:

- A) Trigémino V.
- B) Facial VII.
- C) Glosofaríngeo IX.
- D) Hipogloso XII.

Tema: Lengua

44. El gusto del tercio posterior lingual depende de:

- A) Glosofaríngeo IX.
- B) Trigémino V.
- C) Abducens VI.
- D) Accesorio XI.

Tema: Vascularización

45. La arteria espinal anterior irriga aproximadamente:

- A) Dos tercios anteriores de la médula.
- B) Solo el tercio posterior medular.
- C) La glándula parótida completa.
- D) El núcleo accumbens exclusivamente.

Tema: Cerebro

46. El área de Wernicke se relaciona con:

- A) Comprensión del lenguaje.
- B) Producción de LCR.
- C) Contracción pupilar directa.
- D) Abducción ocular.

Tema: HTEC

47. La tríada de Cushing incluye:

- A) Hipertensión, bradicardia y respiración irregular.
- B) Vértigo, tinnitus e hipoacusia.
- C) Fiebre, rigidez y fotofobia.
- D) Anosmia, parosmia y disosmia.

Tema: Hidrocefalia

48. La DVP en hidrocefalia drena hacia:

- A) Peritoneo.
- B) Corteza visual.
- C) Mastoides.
- D) Núcleo rojo.

Tema: Absceso

49. La cápsula tardía de un absceso aparece típicamente:

- A) Después de 14 días.
- B) En los primeros minutos.
- C) Solo antes de cerebritis inicial.
- D) Al nacer siempre.

Tema: Pares craneales

50. La parálisis facial periférica afecta:

- A) Hemicara superior e inferior.
- B) Solo la frente, nunca la boca.
- C) Solo la úvula y el paladar.
- D) Únicamente la audición coclear.

14. Todo el contenido

Simulado general difícil: integración, trampas y detalles finos - 50 preguntas

Tema: Vías

1. Un paciente tiene tacto fino y vibración alterados, con dolor y temperatura preservados. ¿Qué vía se sospecha más?

- A) Vestibuloespinal lateral.
- B) Cordón posterior.
- C) Tectoespinal cervical.
- D) Espinotalámica lateral.

Tema: Vías

2. Una lesión que afecta el fascículo grácil compromete más probablemente información de:

- A) Cara ipsilateral.
- B) Tercio posterior de lengua.
- C) Miembro inferior y hemicuerpo inferior.
- D) Miembro superior y hemicuerpo superior.

Tema: Vías descendentes

3. Si se daña el tracto rubroespinal, la función esperada afectada se relaciona con:

- A) Audición coclear.
- B) Facilitación de flexores e inhibición de extensores.
- C) Drenaje de LCR.
- D) Facilitación de extensores e inhibición de flexores.

Tema: Ventrículos

4. Un bloqueo del acueducto de Silvio afectará directamente el paso de LCR entre:

- A) Laterales y tercer ventrículo.
- B) Cuarto ventrículo y cisternas.
- C) Tercer y cuarto ventrículo.
- D) Espacio subaracnoideo y seno venoso.

Tema: Cerebelo

5. Si una lesión causa ataxia troncal e inestabilidad predominante, el núcleo cerebeloso más relacionado es:

- A) Globoso.
- B) Dentado.
- C) Fastigio.
- D) Emboliforme.

Tema: Cerebelo

6. Disdiadococinesia y temblor de intención por alteración de planificación de movimientos finos orientan más a:

- A) Núcleo geniculado medial.
- B) Núcleo dentado.
- C) Plexo submucoso.
- D) Núcleo fastigio.

Tema: Cerebro

7. Un paciente ve objetos pero no logra analizarlos correctamente en significado visual. La clase lo relaciona más con:

- A) Corteza visual primaria.
- B) Área motora de Broca.
- C) Asociación visual.
- D) Núcleo accumbens.

Tema: Núcleos basales

8. La hiperactividad del núcleo caudado en la clase se vinculó con:

- A) Absceso bien encapsulado.
- B) Hipoacusia por conducción.
- C) Síncope por respuesta vagal.
- D) TOC por compulsiones.

Tema: Núcleos basales

9. Degeneración del núcleo caudado se asocia clásicamente en la clase con:

- A) Paracusia de Willis.
- B) Corea de Huntington.
- C) Parkinson por hiperactividad del globo pálido únicamente.
- D) Hakim-Adams.

Tema: VIII par

10. Un paciente oye mejor por conducción ósea que aérea en un oído. ¿Qué resultado y lesión sugiere?

- A) Weber normal; lesión vestibular.
- B) Rinne positivo; hipoacusia conductiva.
- C) Schwabach negativo; lesión vagal.
- D) Rinne negativo; hipoacusia de conducción.

Tema: VIII par

11. Vértigo con dificultad de equilibrio al cerrar ojos, pero audición conservada, compromete más el componente:

- A) Coclear del VIII par.
- B) Parasimpático del X par.
- C) Motor del V par.
- D) Vestibular del VIII par.

Tema: IX/X

12. Al explorar IX/X, el paladar no se eleva de un lado y la úvula se desvía al lado sano. Esto indica:

- A) Hipoacusia conductiva ipsilateral.
- B) Alteración aislada accumbens.
- C) Lesión VI del lado sano.
- D) Paresia IX/X contraria a la úvula.

Tema: III par

13. Un paciente presenta ptosis, midriasis y ojo desviado hacia afuera. El par afectado es:

- A) III par.
- B) IV par.
- C) VI par.
- D) VII par.

Tema: VI par

14. Si un paciente no puede abducir el ojo, la lesión más directa afecta:

- A) VI par o recto externo.
- B) V par o masetero.
- C) IV par u oblicuo superior.
- D) III par o recto interno.

Tema: I/V

15. La exploración con sustancias irritantes en olfato es inadecuada porque puede estimular:

- A) Accesorio.
- B) Vago.
- C) Facial únicamente.
- D) Trigémino.

Tema: Sinapsis

16. La sinapsis eléctrica se diferencia de la química porque:

- A) Mayoritaria en mamíferos.
- B) Sin neurotransmisor.
- C) Siempre dependiente de GABA.
- D) Vesículas y hendidura química.

Tema: Neuroglia

17. Una lesión en oligodendrocitos afectaría más directamente:

- A) Fagocitosis mesodérmica.
- B) Contracción del músculo recto externo.
- C) Mielinización del SNC y conducción saltatoria.
- D) Secreción de saliva parotídea.

Tema: Regeneración

18. El obstáculo de regeneración del SNC más coherente con la clase es:

- A) Ausencia de ganglios sensitivos espinales centrales.
- B) Aumento de conducción saltatoria por mielina intacta.
- C) Exceso de células de Schwann regenerando el SNC.
- D) Cicatriz glial e inhibición oligodendroglial.

Tema: Edema

19. Un edema cerebral por falla energética celular con Na⁺ intracelular aumentado es:

- A) Epidural.
- B) Transependimario.
- C) Citotóxico.
- D) Vasogénico.

Tema: Edema

20. Edema alrededor de tumor o absceso por compromiso de BHE se clasifica como:

- A) Citotóxico.
- B) Osmótico exclusivo.
- C) Vasogénico.
- D) Transependimario.

Tema: HTEC

21. ¿Por qué la hipertensión endocraneana puede disminuir la perfusión cerebral?

- A) El LCR deja de formarse totalmente.
- B) La PIC no participa en perfusión.
- C) La PPC es PIC + PAM.
- D) Al aumentar PIC disminuye PPC si PAM no aumenta.

Tema: Trauma

22. Hematoma epidural y subdural se diferencian correctamente como:

- A) Epidural arterial biconvexo; subdural venoso cóncavo.
- B) Ambos intraventriculares con sangre hiperdensa aguda.
- C) Ambos infecciosos con anillo y cápsula madura.
- D) Epidural venoso cóncavo; subdural arterial biconvexo.

Tema: ACV

23. En ACV isquémico hiperagudo, un TAC normal no excluye el diagnóstico porque:

- A) Todo ACV se ve hiperdenso de inmediato.
- B) Puede ser normal en una proporción importante al inicio.
- C) Solo la audiometría confirma.
- D) El índice de Evans confirma ACV.

Tema: HSA

24. HSA por aneurisma se diferencia de hematoma subdural porque la sangre:

- A) Invade surcos y cisternas del espacio subaracnoideo.
- B) Forma colección cóncava entre duramadre y aracnoides.
- C) Se limita entre cráneo y duramadre.
- D) Forma absceso con cápsula.

Tema: Hidrocefalia

25. Ventriculomegalia sin HTEC debe llamarse:

- A) Empiema subdural.
- B) Ventriculomegalia, no hidrocefalia según la clase.
- C) Edema citotóxico.
- D) Hidrocefalia obligatoria.

Tema: Hidrocefalia

26. Si el índice de Evans es 0,45, ¿cuál interpretación es la más adecuada?

- A) Evans 0,45: descarta dilatación.
- B) Evans >0,3: patológico.
- C) Evans 0,45: Rinne negativo.
- D) Evans 0,45: valor normal.

Tema: Hidrocefalia

27. Hakim-Adams puede confundirse con demencias degenerativas, pero se destaca porque:

- A) Se diagnostica por diapasón.
- B) La demencia de esta etiología puede ser tratable/curable.
- C) Presenta presión intracraneal alta constante.
- D) Siempre se debe a hemorragia subaracnoidea.

Tema: Absceso

28. Abscesos por diseminación hematógena tienden a ser:

- A) Múltiples.
- B) Siempre epidurales.
- C) Siempre subaracnoideos.
- D) Siempre únicos y encapsulados.

Tema: Absceso

29. Un absceso cerebral en cápsula tardía tiene peor respuesta al antibiótico porque:

- A) Cápsula y baja irrigación.
- B) Cápsula con mayor irrigación.
- C) Punción lumbar drena la cápsula.
- D) Antibiótico entra mejor por LCR.

Tema: Absceso

30. Tratamiento médico exclusivo de absceso sería menos apropiado si:

- A) Paciente no candidato quirúrgico con varios pequeños abscesos.
- B) Lesión pequeña en cerebritis temprana con Glasgow ≥ 12 .
- C) Mejoría clínica en primera semana.
- D) Hay absceso bien encapsulado con mal estado neurológico o efecto de masa.

Tema: Empiema

31. Empiema subdural difiere del absceso cerebral porque:

- A) Siempre encapsulado intraparenquimatoso.
- B) Sin cápsula limitante; drenaje urgente.
- C) Nunca complica con trombosis venosa.
- D) Antibiótico penetra con facilidad.

Tema: Empiema

32. Una colección extra cerebral cóncava con realce de pared en contacto con parénquima sugiere:

- A) Empiema subdural.
- B) Hidrocefalia normotensiva.
- C) Hematoma epidural arterial.
- D) Núcleo lenticular normal.

Tema: Integración

33. El síndrome vestibular y el cerebelo forman unidad funcional porque ambos intervienen en:

- A) Producción y drenaje de LCR.
- B) Secreción parotídea refleja.
- C) Gusto del tercio posterior.
- D) Equilibrio y marcha.

Tema: Cerebro

34. La ínsula se relaciona con interocepción; por eso participa mejor en:

- A) Interocepción autonómica.
- B) Drenaje ventricular por Monro.
- C) Audición por colículo inferior.
- D) Movimiento voluntario fino exclusivo.

Tema: Cerebro

35. Si un paciente no reconoce textura de objeto con ojos cerrados, el lóbulo más involucrado es:

- A) Occipital.
- B) Temporal.
- C) Parietal.
- D) Floculonodular.

Tema: Frontal

36. El lóbulo frontal orbitofrontal está más relacionado con:

- A) Audición primaria.
- B) Equilibrio vestibular.
- C) Control de impulsos y emociones.
- D) Producción de LCR.

Tema: Accumbens

37. El núcleo accumbens explica adicción porque:

- A) Dopamina refuerza conducta.
- B) Quiasma cruza fibras ópticas.
- C) Accesorio inerva trapecio.
- D) Plexos coroideos producen LCR.

Tema: BHE

38. En la barrera hematoencefálica, el control iónico citado incluye:

- A) Duramadre produce GABA.
- B) No existe transporte activo.
- C) Na al LCR; K del LCR a sangre.
- D) K entra libre al LCR sin control.

Tema: Reflejos

39. El reflejo corneal normal requiere principalmente:

- A) Aferencia óptica y eferencia oculomotora.
- B) Aferencia glossofaríngea y eferencia accesorio.
- C) Aferencia vestibular y eferencia hipogloso.
- D) Aferencia trigeminal y eferencia facial.

Tema: VIII par

40. La paracusia de Weber se distingue porque:

- A) El paciente oye peor al mastigar.
- B) Tiene visión túnel por síncope.
- C) No percibe olores reales.
- D) Oye mejor en ambientes ruidosos.

Tema: Integración

41. Un niño con macrocefalia, fontanela tensa y ojos en sol poniente sugiere más:

- A) Hidrocefalia con signos de HTEC en menor de 2 años.
- B) Parálisis facial central con respeto de frente.
- C) Hipoacusia conductiva por oído medio.
- D) Ataxia apendicular por núcleo globoso.

Tema: Lengua

42. Pérdida de gusto en 2/3 anteriores con sensibilidad táctil conservada orienta más a lesión de:

- A) VII par, respetando sensibilidad general trigeminal.
- B) V par, con conservación del facial.
- C) IX par, sin afectar tercio posterior.
- D) XII par, con parálisis lingual pura.

Tema: Lengua

43. Pérdida de sensibilidad general y gusto en tercio posterior de lengua orienta a:

- A) IX par craneal.
- B) VII par craneal.
- C) VI par craneal.
- D) XI par craneal.

Tema: Neuroglia

44. Un defecto en células de Schwann afectaría más directamente:

- A) Mielinización del SNP.
- B) Mielinización del SNC por oligodendrocitos.
- C) Producción de LCR por plexo coroideo.
- D) Salida del III par por fosa interpeduncular.

Tema: Vías

45. Dolor y temperatura corporal perdidos con tacto fino preservado indican lesión más probable de:

- A) Sistema anterolateral/espinotalámico.
- B) Cordón posterior exclusivo.
- C) Tracto vestibuloespinal.
- D) Fascículo tectoespinal.

Tema: VIII par

46. Un Rinne positivo bilateral con hipoacusia no localiza bien la causa porque puede verse en:

- A) Hipoacusia neurosensorial.
- B) Hipoacusia conductiva pura severa.
- C) Lesión aislada del XI par.
- D) Empiema subdural parasagital.

Tema: Absceso

47. Un absceso con centro necrótico y cápsula de colágeno corresponde más a:

- A) Cápsula tardía.
- B) Cerebritis inicial.
- C) Edema transependimario.
- D) Hematoma epidural.

Tema: Vascularización

48. Lesión de la arteria espinal anterior comprometería más:

- A) Dos tercios anteriores medulares y vías motoras/anterior-laterales.
- B) Solo cordones posteriores sin función motora.
- C) Únicamente tálamo y ganglios basales.
- D) Solo corteza visual primaria occipital.

Tema: Hidrocefalia

49. En hidrocefalia comunicante, el problema está mejor explicado por:

- A) Falla de reabsorción con comunicación ventricular conservada.
- B) Bloqueo del acueducto como única causa posible.
- C) Ausencia de producción de LCR por plexos.
- D) Rotura arterial epidural biconvexa.

Tema: ACV

50. Un TAC inicial normal en sospecha de ACV isquémico hiperagudo implica que:

- A) No excluye ACV si el cuadro clínico es compatible.
- B) Descarta infarto cerebral con certeza absoluta.
- C) Confirma hemorragia subaracnoidea por aneurisma.
- D) Indica absceso encapsulado tardío.

Gabarito y explicaciones

Las letras corresponden al orden de alternativas impreso en este PDF.

1. Clase 1

1. C - El encéfalo incluye cerebro, tronco encefálico y cerebelo; el cerebro es solo una parte del encéfalo. [Generalidades]

Explicación: La trampa es confundir el todo con una parte: encéfalo es el conjunto intracraneal; cerebro corresponde principalmente a telencéfalo y diencefalo.

2. D - SNP: nervios, ganglios, receptores y plexos fuera del SNC. [SNP]

Explicación: El SNP es más amplio que "nervios": incluye ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales.

3. D - Músculo esquelético voluntario. [SNS/SNA]

Explicación: El somático se vincula con músculo esquelético y movimientos voluntarios; el autónomo regula vísceras y glándulas.

4. D - El SNE actúa solo, pero el simpático inhibe y el parasimpático estimula. [SNE]

Explicación: El SNE puede generar reflejos gastrointestinales propios. El SNA no lo reemplaza: lo modula; el simpático suele inhibir y el parasimpático suele estimular motilidad y secreción.

5. B - Motilidad intestinal y coordinación del peristaltismo. [SNE]

Explicación: Auerbach se relaciona sobre todo con motilidad intestinal. Meissner se asocia más con secreción y flujo sanguíneo de la submucosa.

6. A - Duramadre, aracnoides y piamadre. [Meninges]

Explicación: La duramadre es la más externa, la aracnoides queda intermedia y la piamadre está íntimamente relacionada con el tejido nervioso.

7. C - Protege al SNC y transporta pequeñas cantidades de sustancias. [LCR]

Explicación: El LCR es claro, casi acelular y ayuda a proteger el SNC, además de transportar pequeñas cantidades de sustancias necesarias para neuronas y neuroglia.

8. C - Plexos coroideos, alrededor del 70-80% del total. [LCR]

Explicación: Las granulaciones aracnoideas participan en el drenaje, no en la producción principal.

9. A - Se producen cerca de 480-500 ml/día y el LCR se renueva varias veces por día. [LCR]

Explicación: El volumen total es cercano a 150 ml, pero la producción diaria es mayor porque se renueva 3-4 veces.

10. B - Laterales → tercer ventrículo → cuarto → espacio subaracnoideo. [LCR]

Explicación: El LCR pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, luego al cuarto, y sale al espacio subaracnoideo por Luschka y Magendie.

11. A - Barrera subaracnoidea y vigilancia de inflamación/infección. [Meninges]

Explicación: SLYM se presentó como una membrana subaracnoidea tipo linfática, con función de barrera y posible monitoreo de inflamación o infección.

12. C - Sostiene, nutre y protege neuronas. [Histología]

Explicación: La neurona realiza funciones excitables específicas; la neuroglia cumple soporte, nutrición y protección.

13. B - Integra el medio interno y la relación con el ambiente externo. [Generalidades]

Explicación: La clase destaca que el sistema nervioso controla la relación con el medio externo e integra el medio interno como un todo.

14. A - Ganglio sensitivo espinal. [SNC/SNP]

Explicación: Los ganglios son masas de cuerpos neuronales del SNP; encéfalo, médula y cerebelo pertenecen al SNC.

15. B - Regula vísceras y glándulas involuntarias. [SNA]

Explicación: El SNA regula músculo liso, cardíaco y glándulas; no es sinónimo de SNE aunque lo modula.

16. A - Placa neural → surco neural → tubo neural, con participación del ectodermo. [Embriología]

Explicación: El cierre del tubo neural deriva del ectodermo y sigue el patrón placa-surco-tubo neural.

17. B - Entre las semanas 3 y 4 de gestación. [Embriología]

Explicación: La guía ubica la formación del tubo neural entre la tercera y cuarta semana.

18. C - El tubo neural origina SNC; la cresta neural aporta estructuras periféricas. [Embriología]

Explicación: El tubo neural es la base del SNC; la cresta neural contribuye a estructuras periféricas.

19. C - Telencéfalo y diencefalo. [Embriología]

Explicación: El prosencéfalo origina telencéfalo y diencefalo; el rombencéfalo origina metencéfalo y mielencéfalo.

20. B - Es un proceso postnatal y puede continuar años después del nacimiento. [Desarrollo]

Explicación: La guía describe mielinización desde nacimiento hasta años después, con desarrollo postnatal continuo.

21. A - Un axón y múltiples dendritas. [Histología]

Explicación: La neurona multipolar tiene un axón y varias dendritas, patrón típico de muchas neuronas motoras.

22. B - Células de Schwann. [Histología]

Explicación: Oligodendrocitos mielinizan en SNC; células de Schwann lo hacen en SNP.

23. A - Interrumpen la mielina y favorecen la conducción saltatoria. [Mielina]

Explicación: Los nodos son interrupciones de mielina donde se concentra la conducción saltatoria.

24. A - Epidural espinal: entre periostio vertebral y duramadre. [Meninges]

Explicación: El espacio epidural espinal contiene grasa y vasos entre periostio del conducto vertebral y duramadre.

25. A - Amortiguar el SNC y ayudar a mantener su homeostasis. [LCR]

Explicación: El LCR protege, amortigua, participa en nutrición/desechos y homeostasis, pero no reemplaza funciones hormonales.

2. Clase 2

1. A - El foramen magno hasta el nivel de L1-L2 aproximadamente. [Médula anatómica]
Explicación: La médula no ocupa todo el conducto vertebral; termina cerca de L1-L2 en el adulto.
2. C - Conducción y reflejos espinales. [Funciones medulares]
Explicación: La médula es vía de entrada sensorial y salida motora; también organiza reflejos.
3. C - 31 pares. [Nervios raquídeos]
Explicación: Son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.
4. B - 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. [Nervios raquídeos]
Explicación: La trampa común es igualar vértebras cervicales con nervios cervicales: hay 8 nervios cervicales.
5. D - Aumento neuronal para miembros. [Médula anatómica]
Explicación: Las intumescencias cervical y lumbosacra corresponden a regiones de salida/entrada para miembros.
6. B - C3-T2. [Médula anatómica]
Explicación: C3-T2 corresponde a la intumescencia cervical; L1-S3 a la lumbosacra.
7. C - Continuación de la piamadre desde el cono medular hasta S2. [Filum terminal]
Explicación: La trampa es confundirlo con el filum terminal externo o ligamento coccígeo, asociado a duramadre.
8. A - La porción motora de los nervios espinales. [Raíces medulares]
Explicación: Lo anterior/ventral se asocia con salida motora; lo posterior/dorsal con entrada sensitiva.
9. B - Entrada de las raíces dorsales de los nervios espinales. [Configuración externa]
Explicación: La trampa es confundir posterolateral con anterolateral: dorsal entra sensibilidad, ventral sale motor.
10. D - Cara ventral; fisura profunda. [Configuración externa]
Explicación: La fisura media anterior es ventral y profunda; el surco medio posterior es dorsal y menos profundo.
11. A - Cuerpos neuronales y células de sostén. [Sustancia gris]
Explicación: La sustancia blanca contiene fibras; la gris contiene cuerpos neuronales y glía.
12. A - El conducto ependimario o epéndimo medular. [Sustancia gris]
Explicación: El canal ependimario es vestigio del tubo neural y atraviesa la comisura gris.
13. B - Dolor, temperatura, tacto y presión. [Rexed]
Explicación: Las láminas dorsales iniciales reciben sensibilidad exteroceptiva.
14. C - Propiocepción osteomuscular. [Rexed]
Explicación: Huesos, músculos, articulaciones y ligamentos se asocian a propiocepción.
15. D - Actividad motora del asta anterior. [Rexed]
Explicación: La lámina IX se ubica funcionalmente en el componente motor de la asta anterior.
16. A - Las raíces lumbares y sacras descienden antes de salir por sus forámenes. [Cauda equina]
Explicación: Como la médula termina en L1-L2, raíces inferiores descienden dentro del conducto vertebral.
17. A - La terminación inferior de la médula espinal adulta. [Cono medular]
Explicación: El cono medular es el extremo inferior de la médula, de donde continúa el filum terminale.
18. B - Fija lateralmente la médula al saco dural. [Meninges espinales]
Explicación: El ligamento dentado es extensión de piamadre y ayuda a mantener la médula centrada.
19. A - Neuronas del sistema nervioso autónomo. [Sustancia gris]
Explicación: Las astas laterales contienen neuronas autonómicas, especialmente simpáticas toracolumbares.
20. A - C1 a C7 salen por encima de su vértebra; C8 sale por debajo de C7. [Nervios espinales]
Explicación: La guía remarca la excepción cervical: existe C8 aunque solo hay siete vértebras cervicales.
21. A - Cordones posterior, lateral y anterior. [Sustancia blanca]
Explicación: La sustancia blanca rodea la gris y se organiza en cordones con tractos ascendentes/descendentes.
22. A - Procesamiento del dolor en la sustancia gelatinosa. [Rexed]
Explicación: La lámina II o sustancia gelatinosa es clave en procesamiento del dolor.
23. A - Rodeando el conducto ependimario central. [Rexed]
Explicación: La lámina X rodea el conducto central y participa en integración sensitivo-motora.
24. A - Lámina IX del asta anterior. [Rexed]
Explicación: La lámina IX contiene motoneuronas que inervan músculo esquelético.
25. A - Líquido cefalorraquídeo entre aracnoides y piamadre. [Meninges espinales]
Explicación: El espacio subaracnoideo contiene LCR y queda entre aracnoides y piamadre.

3. Clase 3

1. B - Fibras nerviosas mielínicas, neuroglia y vasos sanguíneos. [Sustancia blanca]
Explicación: La sustancia blanca se define por haces de fibras, en especial mielínicas.
2. A - Ganglios sensitivos de los nervios espinales. [Vías sensitivas]
Explicación: La secuencia general es: 1er orden en ganglio sensitivo, 2do en SNC, 3ro en tálamo.
3. A - Tacto fino y vibración consciente. [Cordón posterior]
Explicación: La trampa es la vía espinotalámica, que lleva dolor, temperatura y tacto grueso.
4. D - Miembros inferiores y hemicuerpo inferior. [Cordón posterior]
Explicación: Grácil se relaciona con miembro inferior; cuneiforme con miembro superior.
5. A - Núcleo cuneiforme en el bulbo raquídeo. [Cordón posterior]
Explicación: Los fascículos posteriores terminan en núcleos grácil y cuneiforme del bulbo.
6. C - Protopática: dolor, temperatura y tacto grueso. [Espinotalámica]
Explicación: Dolor y temperatura son típicos del sistema anterolateral/espinotalámico.

7. B - Contralateral al lado de ingreso de la primera neurona. [Espinotalámica]
Explicación: El segundo orden cruza la línea media y asciende contralateralmente.
8. D - No cruza; propiocepción inconsciente. [Espinocerebelosa]
Explicación: La posterior va al cerebelo y no llega a la corteza cerebral; no es vía consciente.
9. B - Fibras cruzadas y no cruzadas. [Espinocerebelosa]
Explicación: La comparación clave: posterior no cruza; anterior tiene fibras cruzadas y no cruzadas.
10. D - Cortezas motoras primaria/secundaria y corteza parietal. [Vías descendentes]
Explicación: El tracto corticoespinal es descendente motor voluntario de origen cortical.
11. C - Se cruzan y descienden como fascículo corticoespinal lateral. [Corticoespinal]
Explicación: La decusación piramidal origina principalmente el fascículo corticoespinal lateral.
12. C - Facilitar músculos flexores e inhibir extensores antigravitatorios. [Rubroespinal]
Explicación: La trampa es el vestibuloespinal, que facilita extensores e inhibe flexores.
13. B - Extensores para equilibrio. [Vestibuloespinal]
Explicación: Los núcleos vestibulares reciben aferencias del oído y cerebelo y participan en equilibrio/postura.
14. C - Movimientos posturales reflejos asociados a estímulos visuales. [Tectoespinal]
Explicación: Tecto = techo mesencefálico/colículos; se relaciona con reflejos visuales posturales.
15. A - Respuesta involuntaria por arco reflejo. [Arco reflejo]
Explicación: La clave es la respuesta involuntaria, muchas veces antes de la percepción consciente completa.
16. A - Tacto, presión, frío y calor provenientes del medio externo. [Sensibilidad]
Explicación: La exterocepción consciente procede del mundo externo y permite percibir tacto, presión y temperatura.
17. A - Percepción de estados internos como hambre, sed o necesidad de respirar. [Sensibilidad]
Explicación: La interocepción informa sobre el estado interno corporal, muchas veces sin atención consciente.
18. A - Núcleos grácil y cuneiforme del bulbo. [Cordón posterior]
Explicación: La primera neurona asciende al bulbo; allí sinapsa en núcleos grácil/cuneiforme.
19. A - Núcleo ventral posterolateral del tálamo. [Tálamo]
Explicación: Para sensibilidad corporal, la tercera neurona talámica se asocia al VPL.
20. A - Propiocepción inconsciente de la vía espinocerebelosa posterior. [Espinocerebelosa]
Explicación: La columna de Clarke, en lámina VII, participa en la vía espinocerebelosa posterior.
21. A - Pedúnculo cerebeloso inferior. [Espinocerebelosa]
Explicación: La vía posterior asciende ipsilateral y entra por el pedúnculo cerebeloso inferior.
22. A - Modulación del tono muscular y movimientos posturales. [Vías descendentes]
Explicación: El reticuloespinal modula actividad motora, tono y postura desde la formación reticular.
23. A - Monosináptico de estiramiento. [Reflejos]
Explicación: El reflejo rotuliano implica una sinapsis directa sensitiva-motora del reflejo miotático.
24. A - Polisináptico, con participación de interneuronas. [Reflejos]
Explicación: La retirada requiere interneuronas y coordinación flexora/extensora, por eso es polisináptica.
25. A - Los dos tercios anteriores de la médula espinal. [Vascularización]
Explicación: La arteria espinal anterior desciende por la fisura media anterior e irriga 2/3 anteriores.

4. Clase 4

1. B - Mesencéfalo, puente/protuberancia y bulbo raquídeo. [Generalidades tronco]
Explicación: La división clásica del tronco es mesencéfalo, puente y bulbo.
2. C - Vías y centros vitales. [Funciones tronco]
Explicación: Además de vía de paso, contiene centros vitales y núcleos de pares craneales III-XII.
3. C - El puente por arriba con la médula espinal por abajo. [Bulbo]
Explicación: El bulbo es la porción inferior del tronco, entre puente y médula.
4. A - A cada lado de la fisura media anterior. [Bulbo]
Explicación: Las pirámides son tumefacciones anteriores relacionadas con fibras corticoespinales.
5. A - Laterales a las pirámides del bulbo. [Bulbo]
Explicación: En la cara anterior del bulbo: fisura media, pirámides y lateralmente olivas.
6. D - Relieves relacionados con núcleos de los fascículos posteriores. [Bulbo]
Explicación: Se vinculan con la vía cordón posterior-lemnisco medial.
7. A - Surco basilar. [Puente]
Explicación: El surco basilar aloja a la arteria basilar en la cara anterior pontina.
8. C - Lateral al surco limitante. [Puente]
Explicación: La superficie posterior pontina forma parte del piso del cuarto ventrículo.
9. B - Eminencia media inferior. [Puente]
Explicación: Se ubica en el nivel inferior del puente, cerca del núcleo del VI y fibras faciales.
10. A - El acueducto cerebral o de Silvio. [Mesencéfalo]
Explicación: El acueducto de Silvio comunica tercer y cuarto ventrículo a través del mesencéfalo.
11. D - Reflejos visuales. [Mesencéfalo]
Explicación: Colículos superiores = visuales; inferiores = auditivos.
12. B - Cuerpos geniculados mediales. [Mesencéfalo]
Explicación: La vía auditiva conecta colículo inferior con cuerpo geniculado medial.
13. C - La cara anterior del mesencéfalo. [Mesencéfalo]
Explicación: De la fosa interpeduncular emergen los nervios oculomotores.

14. B - Decusación de las pirámides en la parte inferior del bulbo. [Decusaciones]
Explicación: La decusación piramidal corresponde al cruce corticoespinal motor.
15. D - La vía cordón posterior-lemnisco medial, detrás de las pirámides. [Decusaciones]
Explicación: En el bulbo, los núcleos grácil/cuneiforme dan origen a fibras arcuatas internas que forman el lemnisco medial.
16. A - Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. [Generalidades tronco]
Explicación: La secuencia anatómica superior-inferior es mesencéfalo, puente y bulbo.
17. A - La fosa interpeduncular del mesencéfalo. [Mesencéfalo]
Explicación: De la fosa interpeduncular emergen los nervios oculomotores.
18. A - Pie peduncular y tegmento mesencefálico. [Mesencéfalo interno]
Explicación: Cada pedúnculo cerebral tiene pie anterior y tegmento posterior, separados por sustancia negra.
19. A - Coordinación motora y relación con el cerebelo. [Bulbo]
Explicación: Las olivas contienen el núcleo olivar inferior, ligado a coordinación motora cerebelosa.
20. A - Información sensorial de la cara. [Vías sensitivas]
Explicación: El lemnisco trigeminal lleva sensibilidad facial dentro del tronco.
21. A - Dolor, temperatura y tacto grueso. [Vías sensitivas]
Explicación: El lemnisco espinal/anterolateral transmite sensibilidad protopática.
22. A - Músculos de cabeza y cuello mediante núcleos de pares craneales. [Vías motoras]
Explicación: El corticonuclear o corticobulbar se dirige a núcleos motores craneales.
23. A - Alerta, ciclo sueño-vigilia y modulación del dolor. [Formación reticular]
Explicación: La formación reticular regula conciencia, alerta, sueño-vigilia y modulación sensorial/motora.
24. A - Fibras del facial rodeando el núcleo del abducens. [Puente]
Explicación: El colículo facial se explica por fibras del VII que rodean el núcleo del VI.
25. A - Colículos superiores del mesencéfalo. [Mesencéfalo]
Explicación: El tectoespinal nace en el tectum/colículos superiores y participa en reflejos posturales visuales.

5. Clase 5

1. A - Rombencéfalo. [Cerebelo]
Explicación: La clase señala que el cerebelo proviene del rombencéfalo y se ubica en la fosa posterior.
2. D - Fosa posterior, detrás de puente y bulbo. [Cerebelo]
Explicación: La relación posterior con puente/bulbo/cuarto ventrículo es esencial.
3. C - Lóbulo anterior, posterior y floculonodular. [Cerebelo]
Explicación: No confundir lóbulos cerebelosos con lóbulos cerebrales.
4. B - Lóbulo anterior del lóbulo posterior/medio. [Fisuras cerebelosas]
Explicación: La fisura primaria es una referencia mayor entre lóbulo anterior y posterior.
5. D - Arquicerebelo, relacionado con función vestibular y equilibrio. [División filogenética]
Explicación: Arquicerebelo = floculonodular = equilibrio/vestibular.
6. A - Lóbulo anterior más pirámide y úvula. [División filogenética]
Explicación: Paleocerebelo recibe aferencias medulares y participa en postura y tono.
7. C - Aferencias corticales motoras. [División filogenética]
Explicación: Neocerebelo se vincula al lóbulo posterior y control fino/coordinación.
8. A - Molecular, células de Purkinje y granular. [Corteza cerebelosa]
Explicación: La triada cortical cerebelosa clásica: molecular, Purkinje y granular.
9. C - Equilibrio y control postural del tronco. [Núcleos cerebelosos]
Explicación: Lesión del fastigio da ataxia troncal e inestabilidad.
10. B - Planificación de movimientos voluntarios finos. [Núcleos cerebelosos]
Explicación: El dentado participa en planificación motora fina; puede causar disidiadococinesia y temblor de intención.
11. D - Dos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. [Ventrículos]
Explicación: Son cuatro cavidades ventriculares principales.
12. C - Cada ventrículo lateral con el tercer ventrículo. [Ventrículos]
Explicación: El acueducto de Silvio comunica tercero con cuarto; Monro comunica laterales con tercero.
13. B - Diencefalo, en la línea media. [Ventrículos]
Explicación: El tercer ventrículo corresponde a la cavidad del diencefalo.
14. A - En fosa posterior, entre tronco cerebral y cerebelo. [Ventrículos]
Explicación: El cuarto ventrículo está detrás del puente y bulbo y delante del cerebelo.
15. B - Asta frontal sin plexo coroideo. [Ventrículos laterales]
Explicación: La trampa es confundir asta frontal con temporal u occipital.
16. A - Separar el cerebelo de los lóbulos occipitales superiores. [Meninges/cerebelo]
Explicación: La tienda del cerebelo es una reflexión dural relacionada con la protección/separación del cerebelo.
17. A - Unir medialmente los hemisferios cerebelosos. [Vermis]
Explicación: El vermis es la estructura medial estrecha que une ambos hemisferios cerebelosos.
18. A - Dendritas de Purkinje y axones de células granulares. [Corteza cerebelosa]
Explicación: La capa molecular es externa y contiene arborizaciones dendríticas de Purkinje y fibras paralelas.
19. A - Núcleos cerebelosos profundos. [Corteza cerebelosa]
Explicación: Las células de Purkinje son la salida cortical hacia núcleos profundos cerebelosos.
20. A - Ataxia apendicular y dismetría. [Núcleos cerebelosos]
Explicación: Los núcleos interpósitos, como el globoso, ajustan movimientos de extremidades.

21. A - **Vertebrobasilar.** [Vascularización]

Explicación: La vascularización cerebelosa depende del sistema vertebrobasilar.

22. A - **Arteria vertebral.** [Vascularización]

Explicación: La arteria cerebelosa posteroinferior es rama de la vertebral.

23. A - **Arteria basilar.** [Vascularización]

Explicación: La arteria cerebelosa anteroinferior emerge de la basilar.

24. A - **Atención, planificación y procesamiento del lenguaje.** [Funciones cerebelosas]

Explicación: La guía menciona funciones cerebelosas cognitivas además de motoras.

25. A - **Cuerpo y astas occipital y temporal del ventrículo lateral.** [Ventrículos]

Explicación: El atrio es la confluencia del cuerpo con las astas occipital y temporal.

6. Clase 6

1. D - **Lóbulo frontal del lóbulo parietal.** [Lóbulos]

Explicación: La cisura central es límite importante entre frontal y parietal.

2. A - **Movimiento voluntario, planificación, control de impulsos y producción del habla.** [Lóbulo frontal]

Explicación: Área motora, prefrontal, orbitofrontal y Broca son claves del lóbulo frontal.

3. C - **Producción del habla.** [Lóbulo frontal]

Explicación: La trampa es Wernicke, vinculada a comprensión del lenguaje en el temporal dominante.

4. D - **Procesamiento visual.** [Lóbulo occipital]

Explicación: Occipital = corteza visual y análisis visual.

5. B - **Audición, lenguaje y memoria.** [Lóbulo temporal]

Explicación: El temporal combina audición, Wernicke, memoria/hipocampo y reconocimiento.

6. C - **Sensibilidad y orientación espacial.** [Lóbulo parietal]

Explicación: El giro postcentral y áreas parietales procesan sensibilidad y espacio.

7. C - **Interocepción y control autonómico.** [Ínsula]

Explicación: La ínsula integra sensaciones internas, gusto y respuestas autonómicas/emocionales.

8. B - **Estación de relevo para vías sensitivas ascendentes.** [Tálamo]

Explicación: El tálamo es el gran relevo sensitivo del diencefalo.

9. B - **Cápsula interna.** [Tálamo]

Explicación: Medial: tercer ventrículo; lateral: cápsula interna.

10. A - **Putamen y globo pálido.** [Núcleos basales]

Explicación: El lenticular se divide en putamen y globo pálido.

11. B - **Herradura o "C" abierta hacia adelante.** [Núcleo caudado]

Explicación: La forma en C del caudado es un punto anatómico importante.

12. C - **Inicio motor y aprendizaje.** [Putamen]

Explicación: Putamen participa en patrones motores y ejecución voluntaria.

13. D - **Tono muscular y modulación motora.** [Globo pálido]

Explicación: El globo pálido ayuda a reducir movimientos excesivos.

14. A - **Recompensa, refuerzo y adicción.** [Núcleo accumbens]

Explicación: La dopamina en núcleo accumbens refuerza conductas placenteras.

15. A - **Integración sensorial, atención y consciencia.** [Claustro]

Explicación: La clase destaca al claustro como estructura enigmática implicada en integración y consciencia.

16. A - **Sistema límbico, rodeando el cuerpo calloso.** [Sistema límbico]

Explicación: La guía ubica el cíngulo como parte del sistema límbico alrededor del cuerpo calloso.

17. A - **Comprensión del lenguaje hablado/escrito.** [Lóbulo temporal]

Explicación: Wernicke, usualmente en hemisferio dominante, se asocia con comprensión del lenguaje.

18. A - **Corteza motora primaria.** [Lóbulo frontal]

Explicación: El giro precentral está delante del surco central y corresponde a corteza motora primaria.

19. A - **Corteza somatosensorial primaria.** [Lóbulo parietal]

Explicación: El giro postcentral está detrás del surco central y procesa sensibilidad somática.

20. A - **Temperatura, hambre, sed, sueño y control endocrino.** [Diencefalo]

Explicación: El hipotálamo regula funciones autónomas y endocrinas básicas.

21. A - **Olfato.** [Tálamo]

Explicación: El olfato es la excepción clásica por no tener relevo talámico precortical obligatorio.

22. A - **Cápsula externa y cápsula extrema.** [Claustro]

Explicación: La guía describe al claustro entre cápsula externa y extrema, profundo a la ínsula.

23. A - **Movimientos oculares y funciones cognitivas.** [Núcleo caudado]

Explicación: Además de movimiento, el caudado participa en decisiones, impulsos y coordinación ocular.

24. A - **Globo pálido hiperactivo e inhibición de la corteza motora.** [Núcleos basales]

Explicación: La guía relaciona hiperactividad del globo pálido con bradicinesia y rigidez.

25. A - **Cisura de Silvio o surco lateral.** [Ínsula]

Explicación: La ínsula se encuentra profunda en la cisura lateral o de Silvio.

7. Clase 7

1. C - Sensorial sin relevo talámico previo. [I par]

Explicación: El olfatorio es una excepción sensorial importante respecto al relevo talámico.

2. D - Olores conocidos y no irritantes. [I par]

Explicación: Las sustancias irritantes pueden estimular trigémino, confundiendo la evaluación olfatoria.

3. A - Percepción de olores que no están presentes. [Alteraciones olfato]

Explicación: Parosmia = distorsión; fantosmia = olor inexistente.

4. A - Se cruzan en el quiasma óptico. [II par]

Explicación: La decusación parcial ocurre en el quiasma óptico.

5. B - Frente al paciente; dedos periféricos. [II par]

Explicación: Confrontación compara campo visual del paciente con el del examinador.

6. B - Agudeza visual lejana. [II par]

Explicación: Snellen suele usarse a 6 m; Jaeger evalúa visión cercana.

7. B - II par aferente y III par eferente. [Reflejos pupilares]

Explicación: La luz entra por vía óptica y la respuesta pupilar sale por oculomotor.

8. B - Ptosis palpebral, desviación del ojo hacia afuera y midriasis. [III par]

Explicación: III inerva elevador del párpado, músculos oculares y esfínter pupilar.

9. C - Oblicuo superior, impidiendo mirar hacia abajo y medial. [IV par]

Explicación: IV = troclear = oblicuo superior, "mirada patética".

10. C - Rotación interna del ojo e imposibilidad de llevarlo hacia afuera. [VI par]

Explicación: VI abducens inerva recto externo; lesión impide abducción.

11. A - Maseteros y pterigoideos. [V par]

Explicación: La función motora trigeminal corresponde a músculos de masticación.

12. A - Oftálmica, maxilar y mandibular. [V par]

Explicación: Las tres ramas trigeminales son V1, V2 y V3.

13. D - Cierre palpebral de ambos ojos. [Reflejo corneal]

Explicación: El reflejo corneal evalúa aferencia V y eferencia VII.

14. D - Frente, ojos, dientes y mejillas. [VII par]

Explicación: VII controla músculos de la expresión facial; se buscan asimetrías.

15. C - Tabaquismo o rinitis. [I par]

Explicación: No toda anosmia es lesión central; causas locales como rinitis y tabaquismo son frecuentes.

16. A - I, II y VIII. [Clasificación]

Explicación: Olfatorio, óptico y vestibulococlear son sensoriales; otros son motores o mixtos.

17. A - Pérdida del olfato. [I par]

Explicación: Anosmia es pérdida de olfato; hiposmia es disminución.

18. A - Disminución del olfato. [I par]

Explicación: Hiposmia significa reducción de la capacidad olfatoria.

19. A - Visión cercana. [II par]

Explicación: Snellen evalúa visión lejana; Jaeger evalúa lectura/visión cercana.

20. A - Edema o atrofia óptica. [II par]

Explicación: La papila es rentable para detectar edema de papila o atrofia.

21. A - Ceguera de la mitad de un campo visual. [Campos visuales]

Explicación: Hemianopsia afecta media porción del campo visual.

22. A - Área ciega o laguna dentro del campo visual. [Campos visuales]

Explicación: Un escotoma es una zona ciega parcial dentro del campo visual.

23. A - Hacia afuera y abajo, con ptosis y midriasis. [III par]

Explicación: Al quedar sin oposición recto externo/oblicuo superior, el ojo puede desviarse afuera y abajo.

24. A - Afecta por igual hemicara superior e inferior. [VII par]

Explicación: En lesión periférica del VII se afecta toda la hemicara ipsilateral.

25. A - La porción superior de la cara. [VII par]

Explicación: Por inervación bilateral parcial, la frente suele preservarse en lesión supranuclear.

8. Clase 8

1. C - Porciones coclear y vestibular. [VIII par]

Explicación: Vestibulococlear une audición y equilibrio, pero se exploran como componentes diferentes.

2. D - Oye mejor con ruido ambiental. [VIII coclear]

Explicación: La trampa es paracusia de Weber: peor al masticar.

3. C - Conducción aérea mejor que conducción ósea, considerado normal. [Rinne]

Explicación: Rinne positivo no descarta hipoacusia sensorioneural; indica CA > CO.

4. B - Rinne negativo. [Rinne]

Explicación: En conducción, el paciente oye mejor por hueso que por aire en el oído afectado.

5. C - Colocar el diapason vibrando en línea media de la frente o cabeza. [Weber]

Explicación: Rinne compara CA/CO; Weber evalúa lateralización del sonido en línea media.

6. B - Vértigo: sensación de giro del paciente o del entorno. [VIII vestibular]

Explicación: Vértigo puede acompañarse de náuseas, vómitos y desequilibrio.

7. D - Pies juntos; ojos cerrados. [Romberg]

Explicación: Al cerrar los ojos, se pierde referencia visual y se evidencian déficits vestibulares/proproprioceptivos.

8. A - Mantener la fijación visual durante movimientos de cabeza. [VOR]

Explicación: El sistema vestibular informa movimiento cefálico y ajusta músculos oculares.

9. B - Faringe y tercio posterior de la lengua. [IX par]

Explicación: El tercio posterior de la lengua corresponde al glosofaríngeo.

10. A - Transmite información de barorreceptores carotídeos al SNC. [IX par]

Explicación: IX lleva aferencias de barorreceptores carotídeos; el vago es la vía parasimpática principal.

11. C - Vía parasimpática visceral. [X par]

Explicación: El X par regula frecuencia cardíaca, digestión, función pulmonar y señales de saciedad.

12. A - Elevación simétrica del velo del paladar, posición de úvula y fonación. [IX/X exploración]

Explicación: IX y X se exploran juntos por sus funciones faríngeas y palatinas.

13. D - Hacia el lado sano. [IX/X lesión]

Explicación: El lado sano tira de la úvula; por eso se desvía al lado no paralizado.

14. B - Exceso vagal con bradicardia. [Síncope vagal]

Explicación: La consecuencia final es reducción del flujo sanguíneo cerebral y pérdida temporal de conciencia.

15. A - Trapecio y esternocleidomastoideo. [XI par]

Explicación: El accesorio se evalúa con movimientos de hombro y rotación de cabeza.

16. A - Surco bulbopontino. [VIII par]

Explicación: La guía de VIII-XII ubica el origen aparente del vestibulococlear en el surco bulbopontino.

17. A - Dolor al escuchar sonidos. [VIII coclear]

Explicación: Algiacusia es dolor asociado a sonidos.

18. A - Función coclear, especialmente en recién nacidos y niños. [VIII coclear]

Explicación: OAE miden respuestas del oído interno y ayudan a evaluar función coclear.

19. A - Movilidad timpánica y respuesta del oído medio a presión. [VIII coclear]

Explicación: La impedanciometría estudia la mecánica del tímpano/oído medio.

20. A - Trigémino, por la rama lingual mandibular. [Lengua]

Explicación: En los 2/3 anteriores: V da sensibilidad general; VII da gusto.

21. A - Nervio facial VII. [Lengua]

Explicación: La sensibilidad especial/gusto anterior viaja con el facial.

22. A - Glosofaríngeo IX. [Lengua]

Explicación: El IX inerva el tercio posterior para sensibilidad general y especial.

23. A - Músculos de la lengua, excepto palatogloso. [XII par]

Explicación: El XII es motor de la lengua; el palatogloso depende del vago.

24. A - El lado afectado. [XII par]

Explicación: La lengua se desvía hacia el lado lesionado durante la protrusión.

25. A - Palidez, náuseas, sudor frío y visión túnel. [X par]

Explicación: La guía menciona palidez, náuseas, calor, sudor frío y visión túnel.

9. Clase 9

1. D - Impulsos nerviosos y sinapsis. [Neuronas]

Explicación: Las otras opciones corresponden a epéndimo, microglia y oligodendrocitos.

2. A - Soporte, glucógeno, reciclaje y gliosis. [Astrocitos]

Explicación: Astrocitos son células estrelladas con múltiples funciones metabólicas y de soporte.

3. C - Mielina del SNC. [Oligodendrocitos]

Explicación: La mielina aumenta velocidad de conducción por conducción saltatoria.

4. A - Mesodermo y función macrofágica. [Microglia]

Explicación: La microglia es la célula inmunitaria residente del SNC; deriva del mesodermo y puede actuar con función macrofágica en procesos inflamatorios.

5. B - Epéndimo: ventrículos y LCR. [Epéndimo]

Explicación: El epéndimo reviste los ventrículos y el conducto central, y sus cilios ayudan al movimiento del LCR dentro del sistema ventricular.

6. B - Estabilidad química y antitoxinas. [BHE]

Explicación: La BHE regula glucosa, iones y sustancias que entran al SNC.

7. D - Plexo coroideo. [BHE]

Explicación: No confundirla con la barrera hémato-LEC de capilares del SNC.

8. D - Neurotransmisor en hendidura sináptica. [Sinapsis]

Explicación: La sinapsis eléctrica usa uniones comunicantes; la química usa neurotransmisores.

9. C - Glutamato. [Neurotransmisores]

Explicación: GABA es el inhibidor más común; glutamato el excitatorio más común.

10. C - GABA. [Neurotransmisores]

Explicación: La trampa es invertir glutamato/GABA.

11. C - Exporta 3 Na⁺ e importa 2 K⁺ usando ATP. [Potencial de membrana]

Explicación: Mantiene gradientes iónicos en contra del gradiente de concentración.

12. B - Entre -60 y -80 mV. [Potencial de reposo]

Explicación: La clase usa como referencia cercana -70 mV.

13. A - Canales de Na⁺ dependientes de voltaje. [Potencial de acción]
Explicación: La entrada de Na⁺ amplifica la despolarización hasta valores positivos.
14. B - Fibras mielínicas, saltando de un nodo a otro. [Propagación]
Explicación: La mielina concentra canales de Na⁺ en nodos y aumenta la velocidad.
15. A - Más vigorosa y a menudo completa en el SNP que en el SNC. [Regeneración]
Explicación: En el SNC la cicatriz glial y productos de oligodendrocitos dificultan regeneración.
16. A - Retículo endoplásmico rugoso y ribosomas del soma neuronal. [Neurona]
Explicación: Los cuerpos de Nissl reflejan maquinaria de síntesis proteica neuronal.
17. A - Allí suele originarse el potencial de acción. [Neurona]
Explicación: El segmento inicial concentra canales y es zona gatillo del potencial de acción.
18. A - Desde el soma hacia el terminal axónico. [Transporte axonal]
Explicación: Anterógrado va del cuerpo neuronal al axón terminal, con proteínas como kinesina.
19. A - Desde el terminal axónico hacia el soma. [Transporte axonal]
Explicación: Retrógrado vuelve al soma, por ejemplo con factores tróficos o productos de degradación.
20. A - Fusión de vesículas y liberación de neurotransmisor. [Sinapsis]
Explicación: El calcio en terminal presináptico desencadena exocitosis vesicular.
21. A - Un neurotransmisor se une al receptor/canal. [Canales iónicos]
Explicación: En membrana postsináptica, ligandos como neurotransmisores pueden abrir canales iónicos.
22. A - -55 mV. [Potencial de acción]
Explicación: La guía de neuroglia/potenciales menciona un umbral cercano a -55 mV.
23. A - Salida de K⁺ por canales dependientes de voltaje. [Potencial de acción]
Explicación: Tras el pico, se inactivan canales de Na⁺ y sale K⁺ para volver a valores negativos.
24. A - No puede generarse otro potencial de acción en ese momento. [Potencial de acción]
Explicación: Durante parte del potencial, canales de Na⁺ inactivos impiden un nuevo disparo.
25. A - Mantener la integridad de la barrera hematoencefálica. [BHE]
Explicación: La guía los menciona como células que rodean capilares y contribuyen a la BHE.

10. Clase 10

1. B - Aumento de la presión dentro del cráneo. [HTEC]
Explicación: El continente craneano es una caja cerrada; aumento de contenido eleva presión.
2. B - 15 mmHg, tolerándose hasta cerca de 20 mmHg. [PIC]
Explicación: 60-100 mmHg corresponde a presión de perfusión cerebral, no a PIC normal.
3. C - PPC = PAM - PIC. [PPC]
Explicación: La perfusión cerebral depende de la presión arterial media menos la presión intracraneana.
4. C - Edema de papila, hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea. [Signos HTEC]
Explicación: La clase menciona edema de papila y respuestas cardiovasculares/respiratorias asociadas.
5. D - Surcos/cisternas borrados. [Imagen HTEC]
Explicación: Los signos de masa/compresión indican aumento de presión intracraneana.
6. A - BHE rota; edema blanco extracelular. [Edema cerebral]
Explicación: La trampa es edema citotóxico: falla energética y edema intracelular.
7. D - Falla Na/K ATPasa; agua intracelular. [Edema cerebral]
Explicación: El citotóxico es edema celular, clásico en infarto cerebral.
8. D - LCR periventricular por presión. [Edema transependimario]
Explicación: Se relaciona con hidrocefalia/alta presión intraventricular.
9. A - Por imágenes. [ACV]
Explicación: La clínica puede superponerse; la imagen es decisiva.
10. B - Normal en un porcentaje importante de casos. [ACV isquémico]
Explicación: La clase menciona TAC normal en 60% en fase hiperaguda.
11. A - Hemorragia aguda hiperdensa. [ACV hemorrágico]
Explicación: La hiperdensidad aguda de sangre en TAC es un dato clave.
12. C - Entre duramadre y aracnoides, usualmente por rotura de venas puente. [Hematomas]
Explicación: Subdural = venas puente; epidural = cráneo-duramadre y suele arterial.
13. C - Cóncava. [Hematomas]
Explicación: Epidural suele biconvexo; subdural se adapta y tiene forma cóncava/semilunar.
14. B - Fractura de cráneo y hemorragia arterial; forma biconvexa. [Hematomas]
Explicación: Epidural = entre cráneo y duramadre, con asociación traumática/fractura.
15. A - Sangre en surcos y cisternas. [HSA]
Explicación: La sangre se distribuye por espacios de LCR, surcos y cisternas.
16. A - Hipertensión arterial, bradicardia y respiración irregular. [HTEC]
Explicación: La tríada de Cushing aparece en aumento grave de PIC y señala compromiso avanzado.
17. A - Menor capacidad de compensar aumentos de volumen intracraneal. [Complacencia]
Explicación: Complacencia baja significa que pequeños aumentos de volumen elevan más la PIC.
18. A - Consumo de cocaína. [ACV]
Explicación: La clase menciona cocaína como factor de riesgo para ambos tipos de ACV.
19. A - Dato temprano de vaso ocluido/hiperdenso. [ACV isquémico]
Explicación: El signo de cuerda es un hallazgo temprano posible en ACV isquémico hiperagudo.

20. A - Signos tempranos de infarto cerebral. [ACV isquémico]

Explicación: La clase menciona pérdida de diferenciación insular como dato temprano en isquemia.

21. A - Después de 2 a 4 días en algunos pacientes. [ACV isquémico]

Explicación: La clase señala transformación hemorrágica después de 2 a 4 días hasta en parte de los casos.

22. A - Fractura de base de cráneo. [Trauma]

Explicación: Battle y ojos de mapache se asocian a fractura de base de cráneo.

23. A - Fractura de la base del cráneo. [Trauma]

Explicación: Salida de sangre por oído/nariz tras trauma orienta a lesión de base craneal.

24. A - Daño provocado directamente por el impacto inicial. [Trauma]

Explicación: Primaria es lesión por impacto; secundaria resulta de edema, infección o hipoxia posteriores.

25. A - Fuerzas de aceleración y desaceleración. [Trauma]

Explicación: La lesión axonal difusa surge por fuerzas mecánicas lineales/rotacionales.

11. Clase 11

1. D - Más LCR ventricular con HTEC. [Definición]

Explicación: La clase remarca que ventriculomegalia sin HTEC no es hidrocefalia.

2. C - Drenaje difícil; producción constante. [Fisiopatología]

Explicación: La formación es constante; el problema suele ser drenaje/circulación/absorción.

3. D - Plexo coroideo, 70-80% del total. [LCR]

Explicación: Las granulaciones aracnoideas drenan, no forman principalmente el LCR.

4. A - 125-150 cc. [LCR]

Explicación: No confundir volumen total con producción diaria.

5. B - 480-500 ml/día. [LCR]

Explicación: La producción es cercana a 0,33 ml/min, unos 20 ml/hora.

6. A - Laterales → tercer ventrículo → cuarto ventrículo → Luschka/Magendie → cisternas/espacio subaracnoideo. [Circulación LCR]

Explicación: La trampa es confundir Monro con Luschka/Magendie.

7. C - Dependiente de presión, por gradiente hacia senos venosos. [Drenaje LCR]

Explicación: La absorción ocurre desde espacio subaracnoideo hacia senos venosos.

8. C - Hipodrenaje o hipersecreción. [Clasificación]

Explicación: Hipodrenaje puede ser obstructivo/no comunicante o comunicante.

9. B - No comunicante. [Clasificación]

Explicación: Obstructiva = bloqueo dentro del sistema ventricular, por eso no comunicante.

10. B - Hidrocefalia obstructiva. [Obstructiva]

Explicación: El acueducto comunica tercer y cuarto ventrículo; su estenosis bloquea el flujo.

11. A - Es mayor de 0,3. [Imagen]

Explicación: Normal <0,3; hidrocefalia >0,3.

12. B - Cejas y occipucio. [Clínica]

Explicación: La repetibilidad de la medición es clave para seguimiento.

13. D - Espacio bifrontal aumentado. [Diferencial]

Explicación: Es una trampa porque puede simular macrocefalia/hidrocefalia, pero ventrículos son normales.

14. A - DVE y punción transfontanelar. [Tratamiento]

Explicación: Temporales alivian presión; permanentes incluyen válvulas y ventriculostomía endoscópica.

15. C - Alteración de la marcha, incontinencia urinaria y demencia. [Hidrocefalia normotensiva]

Explicación: La tríada de Hakim-Adams es clásica y potencialmente tratable.

16. A - Defecto de reabsorción del LCR tras meningitis o HSA. [Clasificación]

Explicación: Comunicante permite flujo ventricular, pero falla absorción en granulaciones/espacios subaracnoideos.

17. A - Papiloma del plexo coroideo. [Clasificación]

Explicación: La hipersecreción es rara y se asocia a tumores del plexo coroideo.

18. A - Diámetro máximo ventricular lateral y diámetro máximo hemisférico. [Imagen]

Explicación: El índice de Evans evalúa proporción ventricular respecto al diámetro cerebral.

19. A - Fontanela abombada o tensa. [Clínica pediátrica]

Explicación: En menores de 2 años se destacan macrocefalia, fontanela tensa y diástasis de suturas.

20. A - Hidrocefalia en niños pequeños. [Clínica pediátrica]

Explicación: La guía menciona ojos en sol poniente como signo ocular en niños con hidrocefalia.

21. A - Cefalea, vómitos, letargia, estrabismo y edema de papila. [Clínica pediátrica]

Explicación: En niños mayores predominan síntomas de HTEC y signos visuales.

22. A - 2 cm por mes. [Perímetro cefálico]

Explicación: La guía señala 2 cm/mes en los primeros 3 meses.

23. A - Mayor de +2 desviaciones estándar para la edad. [Perímetro cefálico]

Explicación: Macrocefalia: > +2 DS; microcefalia: < -2 DS.

24. A - Cavidad peritoneal. [Tratamiento]

Explicación: La DVP es el sistema más común, con drenaje hacia peritoneo.

25. A - Crear una vía en el piso del tercer ventrículo hacia espacio subaracnoideo. [Tratamiento]

Explicación: La TVE crea un orificio en el suelo del tercer ventrículo para derivar flujo de LCR.

12. Clase 12

1. A - Cardiopatía, TCE, otitis o VIH. [Absceso cerebral]

Explicación: La clase destaca factores infecciosos, traumáticos e inmunitarios.

2. C - Hematógena. [Etiología]

Explicación: La diseminación hemática es la más frecuente; contigüidad ocupa segundo lugar.

3. A - Lóbulo frontal. [Contigüidad]

Explicación: La localización depende del foco contiguo; frontal/etmoidal tiende al frontal.

4. C - Lóbulo temporal y cerebelo. [Contigüidad]

Explicación: Otitis/mastoiditis se relacionan con temporal y fosa posterior/cerebelo.

5. B - Estreptococos. [Patógenos]

Explicación: Trauma/neurocirugía y odontógenos tienen patrones distintos.

6. B - S. aureus y S. epidermidis. [Patógenos]

Explicación: El contexto postquirúrgico cambia los patógenos probables.

7. B - HTEC, focalidad y convulsiones. [Clínica]

Explicación: La ausencia de fiebre no excluye absceso cerebral.

8. A - Está contraindicada, especialmente si hay clínica de HTEC. [Diagnóstico]

Explicación: La PL puede ser peligrosa por riesgo de herniación si existe HTEC/efecto de masa.

9. D - Imagen en anillo. [Imagen]

Explicación: El realce en anillo es un dato de cápsula/cerebritis tardía.

10. C - Hiperintenso con CDA hipointenso. [Imagen]

Explicación: La restricción de difusión orienta a pus dentro de cavidad abscedada.

11. D - Cerebritis pequeña con Glasgow ≥ 12 . [Tratamiento]

Explicación: La cápsula reduce penetración antibiótica; en casos graves se considera cirugía.

12. A - La cápsula y pobre irrigación dificultan penetración del antibiótico. [Tratamiento]

Explicación: El encapsulamiento protege al absceso y reduce eficacia antimicrobiana.

13. D - Puede requerir repetición hasta en 70% y es ideal estereotáctica para lesiones profundas. [Cirugía]

Explicación: Es menos invasiva, pero puede ser insuficiente en multiloculados.

14. B - Sin barrera; drenaje urgente. [Empiema]

Explicación: Al no estar encapsulados, pueden diseminarse rápido y complicarse.

15. C - Colección cóncava con realce. [Empiema]

Explicación: La forma cóncava extraaxial orienta a colección subdural; el contexto infeccioso orienta a empiema.

16. A - Días 1 a 3. [Estadificación]

Explicación: La guía estadifica cerebritis inicial en los primeros 1-3 días.

17. A - Días 4 a 9. [Estadificación]

Explicación: La matriz reticular y necrosis en desarrollo corresponden a cerebritis tardía.

18. A - Días 10 a 13. [Estadificación]

Explicación: La cápsula inicial se describe cerca de 10-13 días.

19. A - Cápsula de colágeno, centro necrótico y gliosis alrededor. [Estadificación]

Explicación: La cápsula tardía incluye colágeno, necrosis central y gliosis perilesional.

20. A - Imagen en anillo con centro hipointenso. [Imagen]

Explicación: La guía describe en T1 con contraste anillo y centro hipointenso.

21. A - Aminoácidos, acetato y lactato. [Imagen]

Explicación: La espectroscopía puede detectar aminoácidos, acetato y lactato elevados.

22. A - Realce en anillo, edema, efecto de masa y tamaño lesional. [Seguimiento]

Explicación: La mejoría se acompaña de menor realce, edema, masa y tamaño.

23. A - 0% a 10%. [Pronóstico]

Explicación: La guía resume mortalidad de 0-10% en era de TC, aunque con morbilidad relevante.

24. A - Sinusitis paranasal, sobre todo frontal. [Empiema]

Explicación: La tabla etiológica ubica sinusitis paranasal como causa principal en adultos.

25. A - Abscesos cerebrales y trombosis venosa. [Empiema]

Explicación: La guía menciona complicación con abscesos cerebrales y trombosis venosa.

13. Todo el contenido

1. B - Encéfalo y médula espinal. [Generalidades]

Explicación: SNC = encéfalo + médula espinal; el resto corresponde al SNP.

2. B - Reposo, digestión y recuperación. [SNA]

Explicación: Parasimpático = reposo/digestión; simpático = lucha/huida.

3. D - Secreción y flujo sanguíneo intestinal. [SNE]

Explicación: Meissner es submucoso; Auerbach es mientérico/motilidad.

4. C - Sensitiva. [Médula]

Explicación: Dorsal/posterior entra información sensitiva.

5. A - Conexiones con cerebelo y mesencéfalo. [Rexed]

Explicación: La lámina VII fue mencionada con conexiones cerebelosas/mesencefálicas.

6. C - Vibración y propiocepción consciente. [Vías]

Explicación: Sensibilidad epicrítica = cordón posterior.

7. D - Dolor y temperatura. [Vías]
Explicación: Dolor/temperatura son protopáticos.
8. B - Cruce motor corticoespinal en bulbo. [Tronco]
Explicación: Pirámides bulbares = corticoespinal.
9. D - Vía auditiva. [Mesencéfalo]
Explicación: Inferiores = auditivos; superiores = visuales.
10. B - Cara anterior del puente. [Puente]
Explicación: Aloja la arteria basilar.
11. A - Lóbulo floculonodular y equilibrio. [Cerebelo]
Explicación: Arquicerebelo = vestibular/equilibrio.
12. A - Corteza cerebelosa. [Cerebelo]
Explicación: La corteza cerebelosa tiene capa molecular, Purkinje y granular.
13. B - Ventrículo lateral con tercer ventrículo. [Ventrículos]
Explicación: Monro conecta laterales con tercero.
14. C - Tercer y cuarto ventrículo. [Ventrículos]
Explicación: Acueducto atraviesa mesencéfalo.
15. A - Audición, memoria y comprensión del lenguaje. [Cerebro]
Explicación: Temporal procesa sonidos, Wernicke y memoria.
16. C - Procesamiento somatosensitivo. [Cerebro]
Explicación: Postcentral = corteza somatosensitiva primaria.
17. B - Relevo de vías sensitivas ascendentes. [Diencefalo]
Explicación: El tálamo actúa como estación de relevo para la mayoría de las vías sensitivas ascendentes antes de llegar a la corteza cerebral.
18. D - Ejecución y aprendizaje motor. [Núcleos basales]
Explicación: Putamen pertenece a núcleos basales motores.
19. D - Conocidas y no irritantes. [Pares craneales]
Explicación: Irritantes activan trigémino.
20. C - III par. [Pares craneales]
Explicación: II aferente; III eferente.
21. B - Músculos de la masticación. [Pares craneales]
Explicación: V3 motor para masticación.
22. C - Hipoacusia de conducción. [VIII par]
Explicación: CO $\geq$ CA = anormal/conductiva.
23. A - Equilibrio al retirar apoyo visual. [VIII par]
Explicación: Ojos cerrados revelan déficit vestibular/proprioceptivo.
24. D - Tercio posterior de la lengua. [IX par]
Explicación: 2/3 anteriores = VII; 1/3 posterior = IX.
25. B - Frecuencia cardíaca. [X par]
Explicación: X par es parasimpático importante.
26. D - Trapecio y esternocleidomastoideo. [XI par]
Explicación: El nervio accesorio participa en la inervación motora del esternocleidomastoideo y del trapecio, por eso se evalúan giro de cabeza y elevación de hombros.
27. A - Glutamato. [Sinapsis]
Explicación: GABA es inhibidor común.
28. A - No usa neurotransmisores y puede ser bidireccional. [Sinapsis]
Explicación: Eléctrica = uniones de continuidad, escasa en mamíferos.
29. A - Saca 3 Na⁺ y mete 2 K⁺. [Potencial]
Explicación: Es transporte activo contra gradiente.
30. A - Canales de Na⁺ dependientes de voltaje. [Potencial]
Explicación: La entrada de Na⁺ causa fase ascendente.
31. B - Hipoperfusión cerebral. [HTEC]
Explicación: Aumento de PIC reduce PPC si PAM no compensa.
32. D - Sustancia blanca extracelular. [Edema]
Explicación: BHE alterada → líquido extracelular en blanca.
33. D - Imagen, especialmente TAC sin contraste. [ACV]
Explicación: Clínica no diferencia con seguridad isquémico/hemorrágico.
34. D - Biconvexa. [Trauma]
Explicación: Subdural es cóncavo; epidural biconvexo.
35. C - Bloqueo de circulación del LCR dentro del sistema ventricular. [Hidrocefalia]
Explicación: No comunicante = obstructiva.
36. B - < 0,3. [Hidrocefalia]
Explicación: El índice de Evans se considera normal cuando es menor de 0,3; valores mayores de 0,3 apoyan dilatación ventricular compatible con hidrocefalia.
37. C - Marcha alterada, incontinencia urinaria y demencia. [Hidrocefalia]
Explicación: Clásica de hidrocefalia normotensiva.
38. A - Contraindicada si hay HTEC. [Absceso]
Explicación: Riesgo de herniación.

39. C - Temporal y cerebelo. [Absceso]

Explicación: Foco contiguo determina localización.

40. C - Drenaje quirúrgico urgente en la mayoría de casos. [Empiema]

Explicación: Es una urgencia infectológica.

41. A - Semanas 3 y 4 de gestación. [Embriología]

Explicación: La neurulación se ubica en el periodo temprano de semanas 3-4.

42. A - Descenso de raíces lumbares y sacras bajo el cono medular. [Médula]

Explicación: La médula termina en L1-L2 y las raíces inferiores continúan descendiendo.

43. A - Trigémino V. [Lengua]

Explicación: V general para sensibilidad anterior; VII para gusto anterior.

44. A - Glossofaríngeo IX. [Lengua]

Explicación: IX lleva sensibilidad general y especial del tercio posterior.

45. A - Dos tercios anteriores de la médula. [Vascularización]

Explicación: Es el principal aporte a los 2/3 anteriores medulares.

46. A - Comprensión del lenguaje. [Cerebro]

Explicación: Wernicke participa en comprensión, a diferencia de Broca en producción.

47. A - Hipertensión, bradicardia y respiración irregular. [HTEC]

Explicación: Es un patrón tardío de hipertensión intracraneana.

48. A - Peritoneo. [Hidrocefalia]

Explicación: La derivación ventrículo-peritoneal lleva LCR a cavidad peritoneal.

49. A - Después de 14 días. [Absceso]

Explicación: La cápsula tardía se describe después de dos semanas.

50. A - Hemicara superior e inferior. [Pares craneales]

Explicación: La lesión periférica del VII compromete toda la hemicara ipsilateral.

14. Todo el contenido

1. B - Cordón posterior. [Vías]

Explicación: Tacto fino/vibración/propiocepción consciente son del cordón posterior.

2. C - Miembro inferior y hemicuerpo inferior. [Vías]

Explicación: Grácil = inferior; cuneiforme = superior.

3. B - Facilitación de flexores e inhibición de extensores. [Vías descendentes]

Explicación: Rubroespinal facilita flexores; vestibuloespinal facilita extensores.

4. C - Tercer y cuarto ventrículo. [Ventrículos]

Explicación: El acueducto está en mesencéfalo y conecta III-IV.

5. C - Fastigio. [Cerebelo]

Explicación: Fastigio = tronco/postura/equilibrio; dentado = movimientos finos.

6. B - Núcleo dentado. [Cerebelo]

Explicación: Dentado participa en movimientos voluntarios finos.

7. C - Asociación visual. [Cerebro]

Explicación: La primaria recibe señal visual directa; asociación analiza significado.

8. D - TOC por compulsiones. [Núcleos basales]

Explicación: El caudado se mencionó en TOC y control/supresión de patrones.

9. B - Corea de Huntington. [Núcleos basales]

Explicación: Huntington = degeneración caudado y corea.

10. D - Rinne negativo; hipoacusia de conducción. [VIII par]

Explicación: CO $\geq$ CA en Rinne = anormal, típico conductivo.

11. D - Vestibular del VIII par. [VIII par]

Explicación: Vestibular = equilibrio; coclear = audición.

12. D - Paresia IX/X contraria a la úvula. [IX/X]

Explicación: El lado sano tira la úvula; la lesión está del lado que no eleva.

13. A - III par. [III par]

Explicación: III inerva elevador, esfínter pupilar y varios músculos oculares.

14. A - VI par o recto externo. [VI par]

Explicación: VI = abducens = recto externo.

15. D - Trigémino. [I/V]

Explicación: Irritantes activan sensibilidad trigeminal nasal.

16. B - Sin neurotransmisor. [Sinapsis]

Explicación: Eléctrica = continuidad citoplasmática por uniones.

17. C - Mielinización del SNC y conducción saltatoria. [Neuroglia]

Explicación: Oligodendrocitos forman mielina en SNC.

18. D - Cicatriz glial e inhibición oligodendroglial. [Regeneración]

Explicación: SNC regenera peor que SNP.

19. C - Citotóxico. [Edema]

Explicación: Falla Na/K ATPasa = citotóxico.

20. C - Vasogénico. [Edema]

Explicación: Vasogénico = extracelular por fuga capilar.

21. D - Al aumentar PIC disminuye PPC si PAM no aumenta. [HTEC]
Explicación: La presión de perfusión cerebral se calcula como $PPC = PAM - PIC$; por eso, si aumenta la PIC y la PAM no compensa, la PPC disminuye.
22. A - Epidural arterial biconvexo; subdural venoso cóncavo. [Trauma]
Explicación: Diferenciación clásica extraaxial.
23. B - Puede ser normal en una proporción importante al inicio. [ACV]
Explicación: La clase menciona TAC normal en muchos casos <12 h.
24. A - Invade surcos y cisternas del espacio subaracnoideo. [HSA]
Explicación: HSA sigue espacios de LCR.
25. B - Ventriculomegalia, no hidrocefalia según la clase. [Hidrocefalia]
Explicación: La clase enfatiza esta trampa conceptual.
26. B - Evans >0,3: patológico. [Hidrocefalia]
Explicación: Un índice de Evans mayor de 0,3 es patológico; por eso, un valor de 0,45 orienta a dilatación ventricular compatible con hidrocefalia.
27. B - La demencia de esta etiología puede ser tratable/curable. [Hidrocefalia]
Explicación: La hidrocefalia normotensiva tiene potencial reversibilidad.
28. A - Múltiples. [Absceso]
Explicación: La clase menciona múltiples con diseminación hemática.
29. A - Cápsula y baja irrigación. [Absceso]
Explicación: Por eso no siempre basta manejo médico.
30. D - Hay absceso bien encapsulado con mal estado neurológico o efecto de masa. [Absceso]
Explicación: Los criterios de cirugía incluyen HTEC, masa, Glasgow <12, focalidad, convulsiones.
31. B - Sin cápsula limitante; drenaje urgente. [Empiema]
Explicación: Empiema subdural es urgencia infectológica.
32. A - Empiema subdural. [Empiema]
Explicación: Cóncava extraaxial + infección = empiema.
33. D - Equilibrio y marcha. [Integración]
Explicación: VIII vestibular + cerebelo sostienen equilibrio/marcha.
34. A - Interocepción autonómica. [Cerebro]
Explicación: Ínsula integra dolor, temperatura, gusto, emoción y control autonómico.
35. C - Parietal. [Cerebro]
Explicación: Parietal integra sensibilidad táctil y reconocimiento espacial.
36. C - Control de impulsos y emociones. [Frontal]
Explicación: La prefrontal/orbitofrontal participa en conducta y emoción.
37. A - Dopamina refuerza conducta. [Accumbens]
Explicación: Sistema de recompensa y dopamina.
38. C - Na al LCR; K del LCR a sangre. [BHE]
Explicación: La clase destaca control de iones por barrera.
39. D - Aferencia trigeminal y eferencia facial. [Reflejos]
Explicación: Tocar córnea: V detecta, VII cierra párpados.
40. A - El paciente oye peor al masticar. [VIII par]
Explicación: Willis = mejor en ruido; Weber = peor al masticar.
41. A - Hidrocefalia con signos de HTEC en menor de 2 años. [Integración]
Explicación: La combinación es típica de hidrocefalia pediátrica con aumento de presión.
42. A - VII par, respetando sensibilidad general trigeminal. [Lengua]
Explicación: VII lleva gusto anterior; V lleva sensibilidad general de esa región.
43. A - IX par craneal. [Lengua]
Explicación: El glosofaríngeo cubre ambas modalidades en el tercio posterior.
44. A - Mielinización del SNP. [Neuroglia]
Explicación: Schwann mieliniza nervios periféricos; oligodendrocitos mielinizan SNC.
45. A - Sistema anterolateral/espinotalámico. [Vías]
Explicación: Dolor-temperatura viajan por vía espinotalámica; tacto fino por cordón posterior.
46. A - Hipoacusia neurosensorial. [VIII par]
Explicación: Rinne positivo indica $CA > CO$; puede mantenerse en hipoacusia neurosensorial.
47. A - Cápsula tardía. [Absceso]
Explicación: Colágeno, necrosis y gliosis alrededor describen cápsula tardía.
48. A - Dos tercios anteriores medulares y vías motoras/anterior-laterales. [Vascularización]
Explicación: La arteria espinal anterior irriga 2/3 anteriores, donde hay astas anteriores y tractos anterolaterales.
49. A - Falla de reabsorción con comunicación ventricular conservada. [Hidrocefalia]
Explicación: Comunicante significa que el flujo ventricular no está bloqueado de forma intraventricular.
50. A - No excluye ACV si el cuadro clínico es compatible. [ACV]
Explicación: En fase hiperaguda, la TAC puede ser normal en una proporción importante.